中南大学考试试卷

2003~2004 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 110 分钟

96 学时， 4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

（03 级生物医学五年制）

参考答案

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	20	10	20	20	10	10	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

一、简答题(每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分)

得　分	
评卷人	

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	D	D	B	C	A	B	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	A	D	C	B	BDE	ABC	BE	CD	AD

（一）单选题

1、下列结构中所有碳原子均为在一条直线上的是

A、$CH_3CH=CH_2$　B、$CH_2=CH-CH=CH_2$　C、$CH_2=C=CH_2$　D、$CH_2=CH-CH_2Cl$

2、下列化合物最难发生水解反应的是

A、$CH_3COOC_2H_5$　B、CH_3CONH_2 C、$(CH_3CO)_2O$ D、CH_3COCl

3、吡咯环上的硝化属于

A、亲核取代 B、亲电加成 C、亲电取代 D、亲核加成

4、下列化合物不与 $FeCl_3$ 显色的有

A、苯酚 B、邻甲基苯酚　C、2,4-戊二酮　D、苯甲醚

5、下列化合物不能发生碘仿反应的有

A、乙醛 B、苯乙酮　C、乙醇 D、正丁醇

6、乙醛与乙醇在干 HCl 条件下的反应属于

A、醇醛缩合反应 B、亲核加成反应 C、Cannizarro 反应　D、Diels-Alder 反应

7、下列叙述不属于 S_N1 反应特征的是

A、产物外消旋化 B、有重排产物生成　C、反应一步完成 D、反应分步进行

8、下列化合物碱性最强的是

A、二甲胺　B、吡咯 C、苯胺 D、NH_3

9、下列化合物酸性最强的是

A、苯甲酸　B、对硝基苯甲酸 C、对甲基苯甲酸 D、对氯苯甲酸

10、最容易发生脱羧反应的是

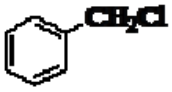
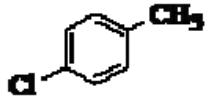
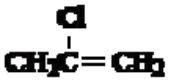
大学资料库

A、b -丁酮酸 B、b -羟基丁酸　C、g-羟基丁酸　D、g-丁酮酸

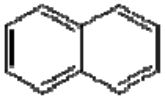
11、下列羧酸衍生物醇解反应活性最大的是

A、乙酰胺　B、N-甲基乙酰胺 C、乙酸乙酯 D、乙酰氯

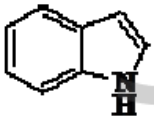
12、在室温下，与 $AgNO_3$ 的乙醇溶液反应有沉淀产生的是

A、 
B、 
C、 
D、 

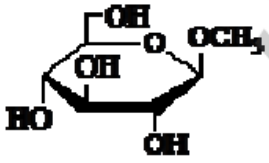
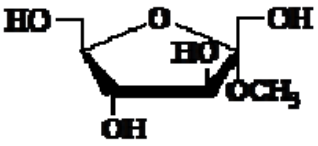
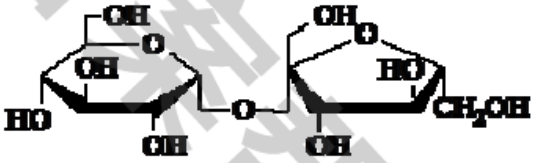
13、下列化合物中没有芳香性的是

A、 
B、 
C、 
D、 

14、下列化合物中，N 原子上的未共用电子对在 sp^2 杂化轨道上的是

A、 
B、 
C、 
D、 

15、下列化合物中有变旋光现象的是

A、 
B、 
C、 
D、 

（二）多选题（少选、选错、多选或不选不给分）

16、能发生碘仿反应的是

A、正丙醇　B、丙酮 C、丙醛 D、乙醇 E、异丙醇

17、下列化合物有旋光性的有

A、乳酸 B、亮氨酸　C、(2R,3R)酒石酸 D、(2R,3S)酒石酸 E、甘氨酸

18、下列哪些糖为非还原糖

A、葡萄糖　B、蔗糖 C、麦芽糖　D、果糖 E、糖原

19、能发生缩二脲反应的有

A、L-半胱氨酸　B、甘氨酰谷氨酸 C、蛋白质　D、多肽 E、尿素

20、下列哪些概念所指的化合物在立体化学中属于非对映体

A、差向异构体　B、内消旋体 C、外消旋体 D、端基异构体　E、互变异构体

得　分	
评卷人	

二、判断题（你认为正确的打“ √ ”，错误的打“ × ”，本题 10 分，每小题 1 分）

1、不对称烯烃与氢溴酸加成时，若反应体系中有过氧化物则反马氏规则。……（ √ ）

2、D-果糖在稀碱溶液中可转化成 D-葡萄糖和 D-甘露糖，又叫做转化糖。……（ √ ）

3、吡咯和吡啶均易发生环上的亲电取代反应。反应活性比苯大。……（ × ）

4、$CH_3CH=CH-CH=CHCF_3$ 分子中所有碳原子可能都在同一平面上。……（ √ ）

5、一些季铵盐和季铵碱也有对映异构体。……（ √ ）

6、键的极性越大，分子的极性越大。……（ × ）

7、凡 p 电子数符合 4n+2 的化合物均具有芳香性。……（ × ）

8、苯胺和苯酚均可发生酰化反应，但酰化反应活性苯胺较大。……（ √ ）

9、产生顺反异构的条件是分子内必须具有限制键自由旋转的因素，如双键和脂环。……（ × ）

10、顺或反-1,2-二甲基环丙烷各有一对对映异构体。……（ × ）

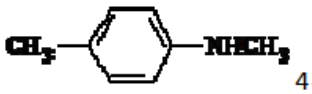
得分	
评卷人	

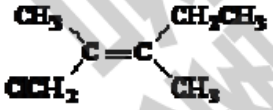
三、命名与写结构式(本题 20 分，每小题 1 分）

1、 

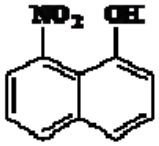
2、 

甘油　　4-乙基-4-己烯-1-炔

3、 

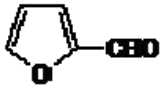
4、 

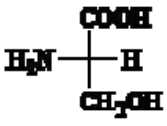
4,N-二甲基苯胺　反-2,3-二甲基-1-氯-2-戊烯

5、 

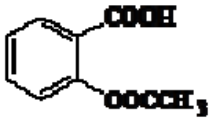
6、 

8-硝基-1-萘酚2,4-dimethyl hexane

7、 

8、 

2-呋喃甲醛　L-丝氨酸

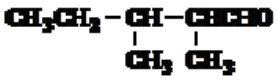
9、 

10、ethyl methyl ether

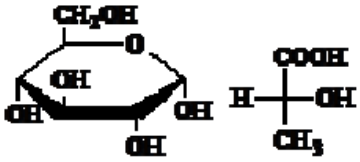
乙酰水杨酸　甲乙醚

11、2,3-dimethyl pentanal　12、3-methyl hexanoic acid

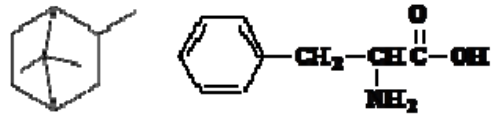
大学资料帮手



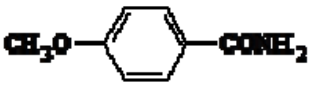

13、 α-D-吡喃葡萄糖　14、R-乳酸



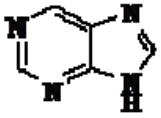
15、2,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷16、苯丙氨酸



17、软脂酸　18、对甲氧基苯甲酰胺

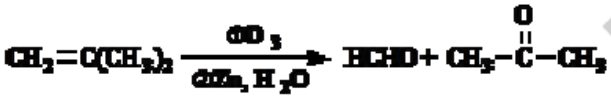



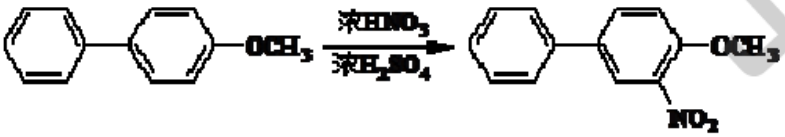
19、trans-1-chloro-4-methylcyclohexane（优势构象）　20、嘌呤

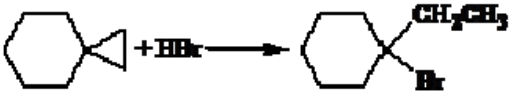



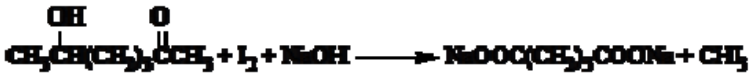
得 分	
评卷人	

四、写出下列反应的主要产物（本题 20 分，每小题 2 分）

1、 

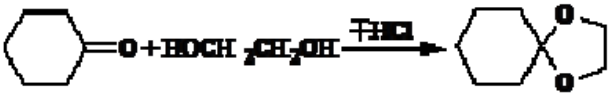
2、 

3、 

4、 

5、 

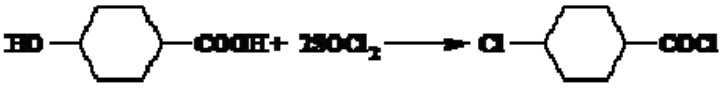
大学资料帮手

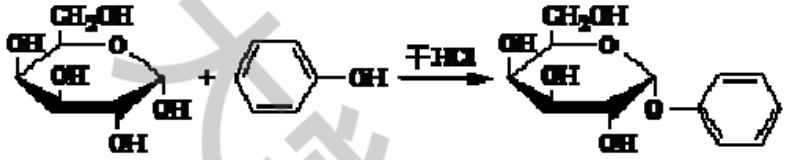
6、 

7 、



8、 

9、 

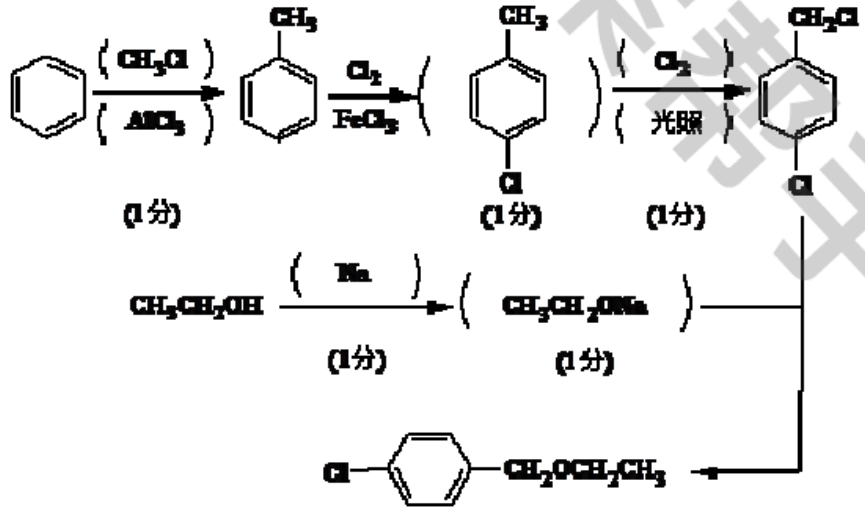
10、 

得　分	
评卷人	

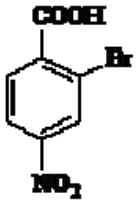
五、合成题（本题 10 分，每小题 5 分）、

1、填空（在括号中填上适当的中间产物或试剂，实现转变）

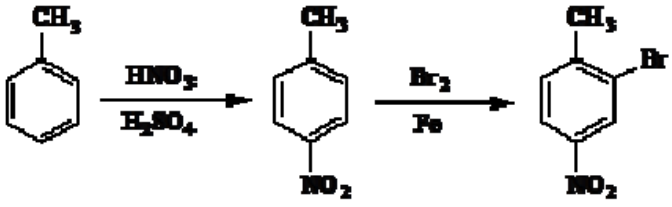
解：



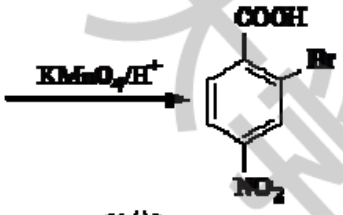
2、 由甲苯转变成 4-硝基-2-溴苯甲酸



解：



(1分)　(1分)　(1分)　(1分)



(1分)

六、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、化合物 A 分子式为 $C_5H_{12}O$，能与金属钠反应放出氢气，A 与酸性高锰酸钾溶液作用生成一种酮 B；A 在酸性条件下加热，只生成一种烯烃 C。试写出 A、B 和 C 的构造式。

解：

A. $CH_3CH_2CHCH_2CH_3$（OH）　B. $CH_3CH_2CCH_2CH_3$（=O）　C. $CH_3CH{=}CHCH_2CH_3$

（2 分）　（2 分）　（1 分）

2、四种化合物 A、B、C 和 D，分子式均为 C_5H_8，它们都能使溴的四氯化碳溶液褪色。A 与硝酸银氨溶液生成沉淀，而 B、C 和 D 则不能。用酸性高锰酸钾溶液氧化时，A 生成 $CH_3CH_2CH_2COOH$ 和 CO_2，B 生成 CH_3COOH 和 CH_3CH_2COOH，C 生成 $HOOCCH_2CH_2CH_2COOH$，D 生成 $HOOCCH_2COOH$ 和 CO_2。试推断 A、B、C 和 D 的结构式。

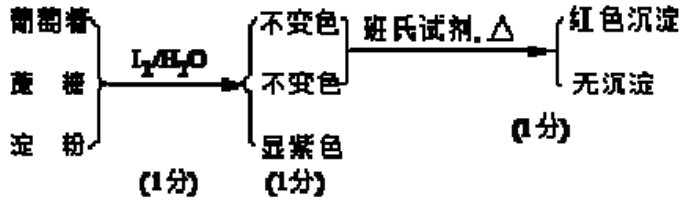
解：

A. $CH_3CH_2CH_2C{\equiv}CH$　B. $CH_3CH_2C{\equiv}CCH_3$　C.  　D. $CH_2{=}CHCH_2CH{-}CH_2$

（2 分）　（1 分）　（1 分）　（1 分）

七、鉴别题（本题 10 分，1、2 小题 3 分，3 小题 4 分）

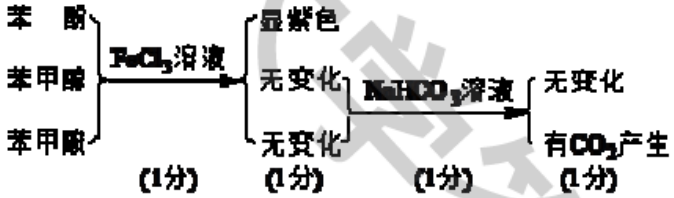
1、葡萄糖、果糖、蔗糖



2、戊醛、2-戊酮、3-戊酮



3、苯酚、苯甲醇、苯甲酸



大学资料帮手

有 机 化 学 试 卷 答 案

考试年级：2004 级临床、检验、麻醉、精卫、生物科学等专业

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	B	A	C	A	D	D	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	B	D	B	C	ACD	ABE	DE	BD	AE

二、是非题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	×	√	×	√	√	√	×	√	√

三、命名或写结构式（若为立体异构体，需标明构型。共 20 分）

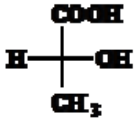
1、8-硝基-1-萘酚 2、（E）-2，3-二甲基-2-戊烯-1-醇

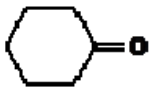
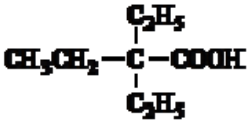
3、3-吡啶甲酸（或 β-吡啶甲酸） 4、N,N-二甲基苯甲酰胺

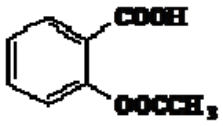
5、6-甲基-5-庚烯-1-炔 6、苯甲酸乙酯

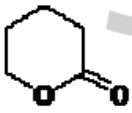
7、(2R,3R)-3-chloro-2-butanol　8、2,4-dimethylpentanal

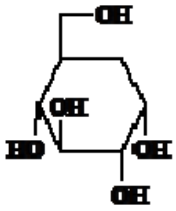
9、对甲氧基苯甲醛　10、二甲丙胺

11、  　12、 

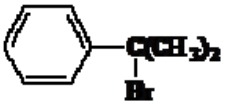
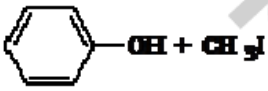
13、  　14、 

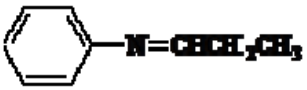
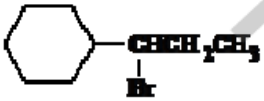
15、  　16、 

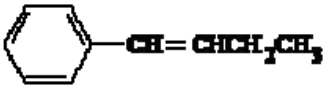
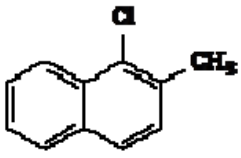
17、  　18、 

19、  　20、 

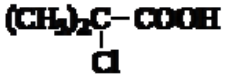
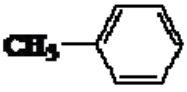
四、写出下列反应的主要产物（每题 1 分，共 20 分）

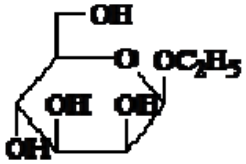
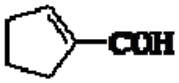
1、  　2、 

3、  　4、 

5、  　6、 

7、  　10、 

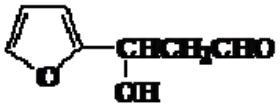
11、  　12、 

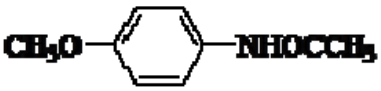
13、  　14、 

大连欣科技术部

15、 

16、 

17、 

18、 

19、 

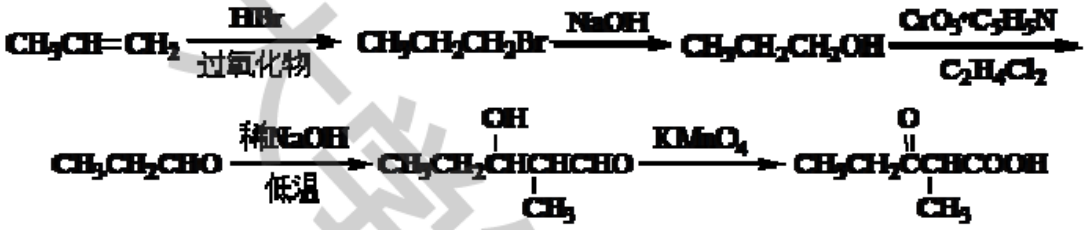
A



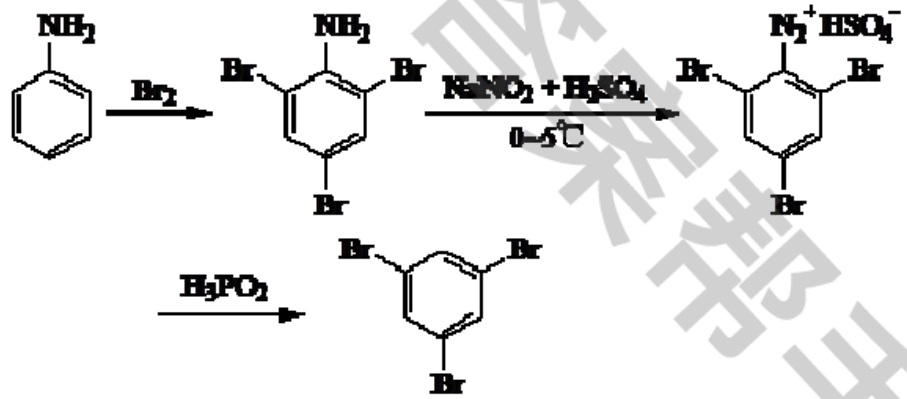
B

五、由指定原料或指定路径合成下列化合物（无机试剂任选。每题 5 分，共 10 分）

1、

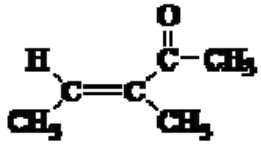


2、

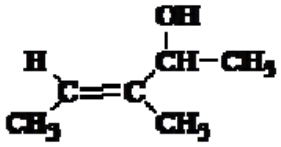


六、推导结构（2 小题，共 10 分）

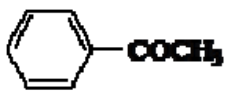
1、

A、 

B、 

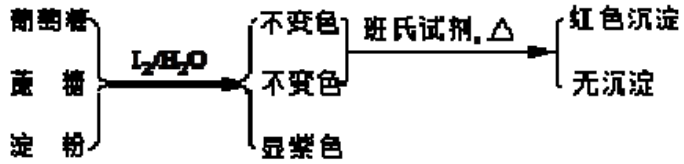
C、 

2、

A、 

七、用化学方法鉴别下列化合物（共 10 分）

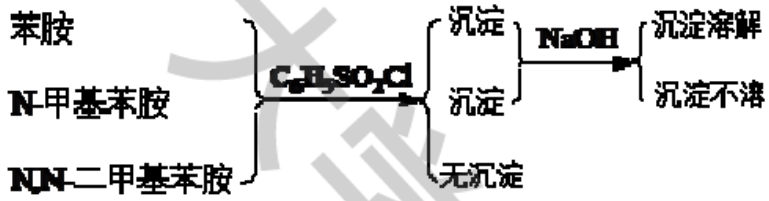
1、



2、



3、



大学答案帮

中南大学考试试卷答案

2005~2006 学年第 2 学期　　时间 110 分钟

有机化学　课程　　96 学时　　5 学分　　考试形式: 闭 卷

专业年级：05 级五年制医学及生物科学　总分：100 分　占总评成绩 70%

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	D	C	C	D	D	C	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
案	A	C	B	D	A	BCE	BCD	ACD	CD	BDE

二、是非题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×		√	×	√	√	×	√	√	×

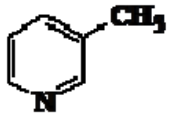
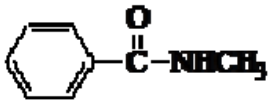
三、命名与写结构式

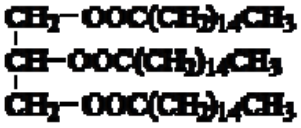
1、1-Ethyl-4-methyl-cyclohexane　　2、2-Ethyl-3-phenyl-2-buten-1-ol

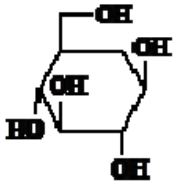
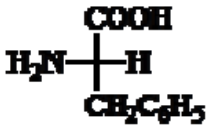
3、1-甲基-2-萘酚　　4、N-甲基-N-乙基苯胺

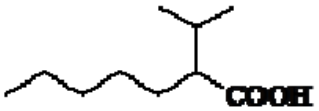
5、2-呋喃甲酸　　6、嘌呤

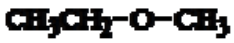
7、对羟基苯甲醛　　8、(2R,3S)-2-甲基-3-羟基丁酸

9、 
10、 

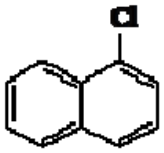
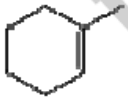
11、 
12、 

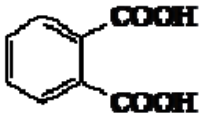
13、 
14、 

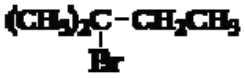
15、 
16、 

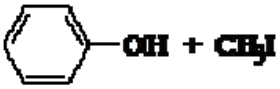
17、 
18、 

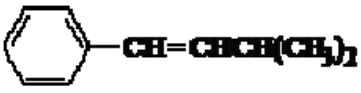
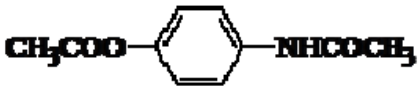
四、写出下列反应的主要产物（本题 24 分，每小题 2 分）

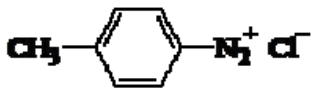
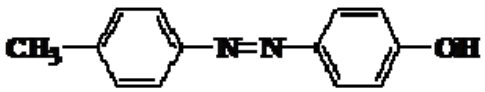
1、 
2、 

3、 
4、 

5、 
6、 

7、 
8、 

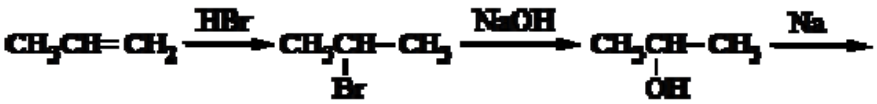
9、 
10、 

11、 
A

B

五、合成题（本题 10 分，每小题 5 分）

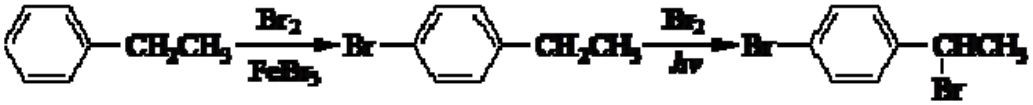
1、

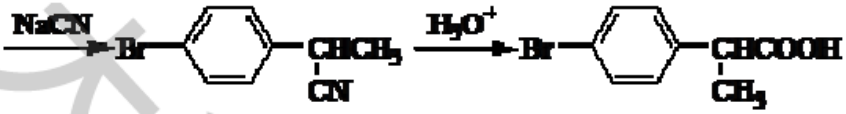






2、



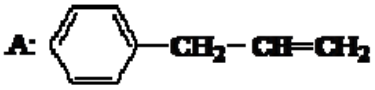


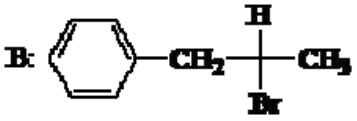
六、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、

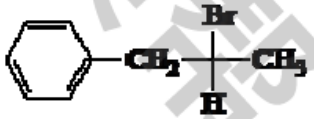


2、

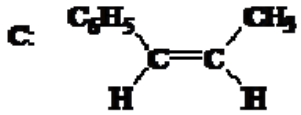




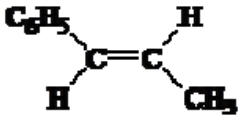
(S)-1-苯基-2-溴丙烷



(R)-1-苯基-2-溴丙烷



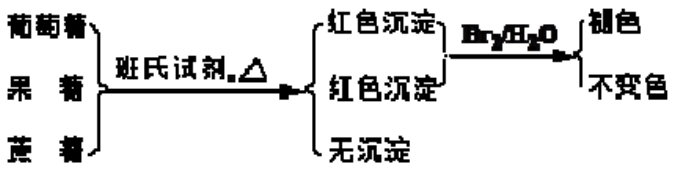
Z-1-苯基丙烯



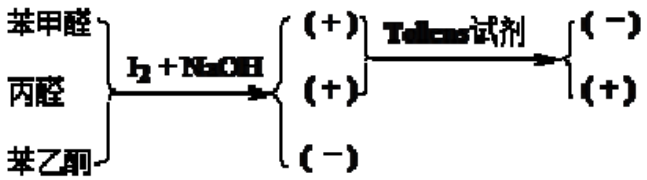
E-1-苯基丙烯

七、**鉴别题**（本题 8 分，每小题 4 分）

1、



2、



中南大学考试试卷

2006 ~2007 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 110 分钟

96 学时， 4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 07 年 7 月 2 日

医学五年制有机化学试卷参考答案和评分要点

一、选择题(每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	C	B	C	D	D	B	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	B	C	D	D	AD	ABDE	ABE	BCD	ACD

二、判断题（本题 10 分，每小题 1 分）

3、 （ × ） 2、（ × ） 3、（ √ ） 4、（ × ） 5、（ × ）

6、(√) 7、(√) 8、（ × ）9、（ × ） 10、（ √ ）

三、命名与写结构式(本题 20 分，每小题 1 分)

1、2,3-二巯基-丙醇

2、3-甲基-2-庚烯-5-炔

3、N-乙基-N-异丙基苯胺

4、E-3,4,5-三甲基-3-庚烯-1-醇

5、5-甲基-2-萘酚

6、4-ethyl-2-methyl pentanal

7、3-吡啶甲酸乙酯

8、 L-丝氨酸

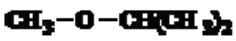
9、γ-戊内酯

10、



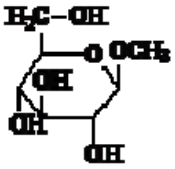
11、

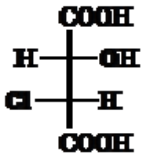
12、





13、



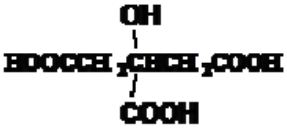


14、

15、



16、



17



18、



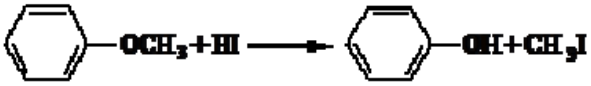
19、



20、



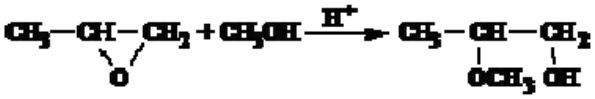
四、写出下列反应的主要产物（本题 20 分，每小题 2 分）



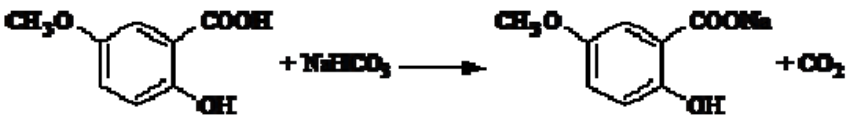
1、



2、



3、

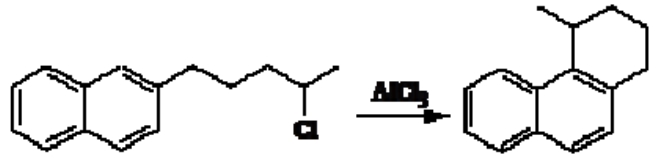


4、

大学资料帮手



5、



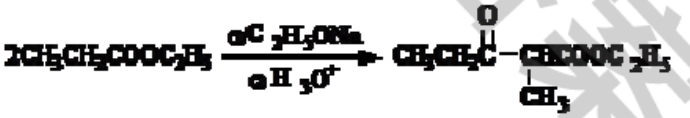
6、



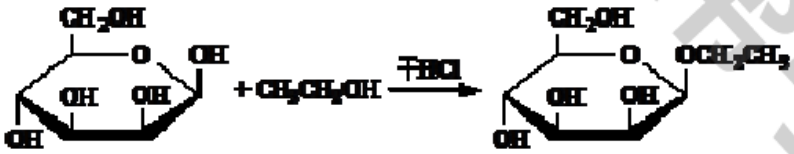
7、



8、



9、

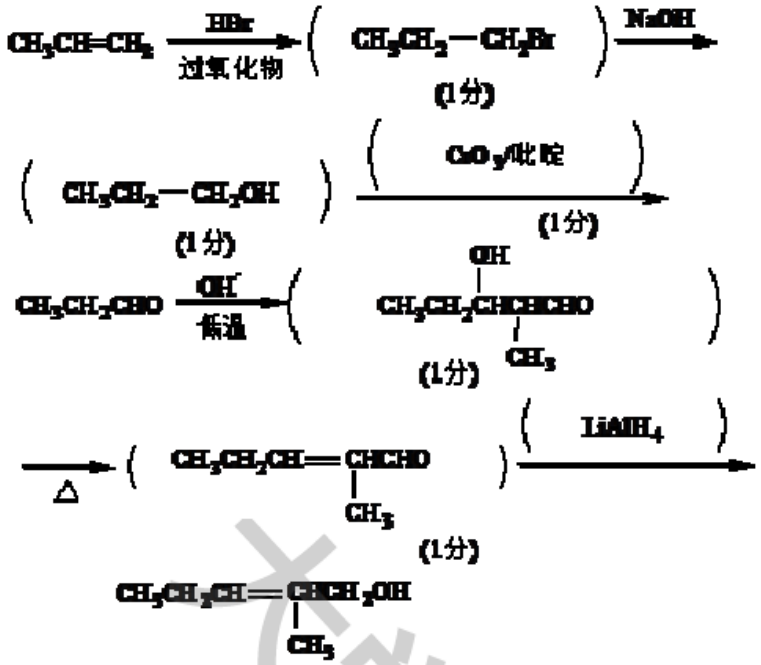


10、

五、合成题（本题 10 分，每小题 5 分）、

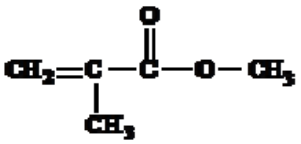
1、填空（在括号中填上适当的中间产物或试剂，实现转变）

大学资料帮手



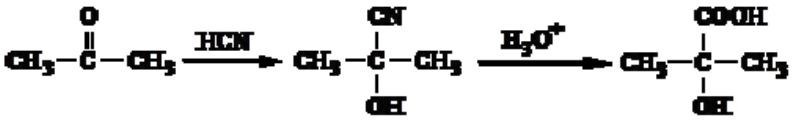
解答：

2、由丙酮和甲醇合成α-甲基丙烯酸甲酯

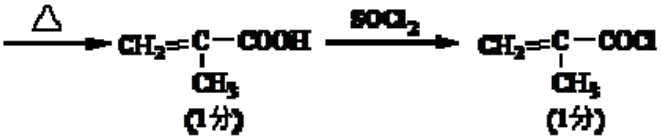


解答：

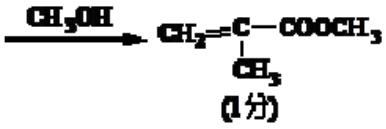
大学答案帮手



(1分)　(1分)



(1分)　(1分)



(1分)

（其他合理的答案均参照给分）

六、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}O_2N$，具有旋光性，用稀碱处理发生水解生成 B 和 C。B 也具有旋光性，它既能与酸成盐，又能与碱成盐，并与亚硝酸作用放出氮气。C 没有旋光性，能与金属钠反应放出氢气，并能发生碘仿反应。试写出 A，B，C 的结构式。

解答：

A. 

(2分)

B. 

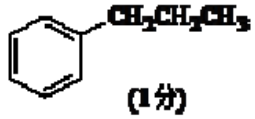
(2分)

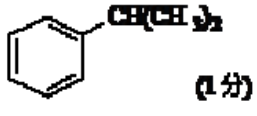
C. 

(1分)

2、有三种化合物 A，B，C 分子式相同，均为 C_9H_{12}，当以 $KMnO_4$ 的酸性溶液氧化后，A 变为一元羧酸，B 变为二元羧酸，C 变为三元羧酸。但经浓硝酸和浓硫酸硝化后，A 和 B 分别生成两种一硝基化合物，而 C 只生成一种一硝基化合物。试写出 A，B，C 的结构。

解答：

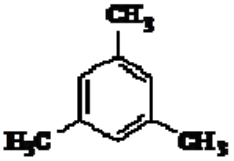
A. 

(1分)　或　 

(1分)

B. 

(2分)

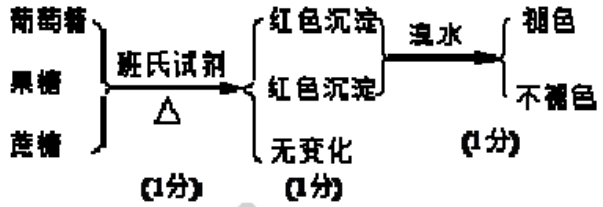
C. 

(1分)

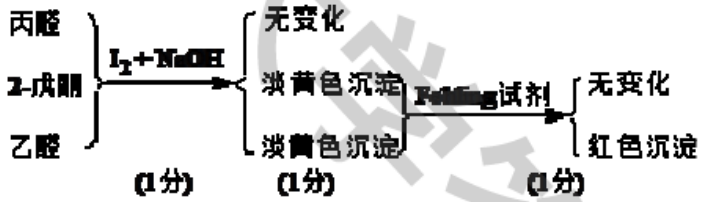
本资料来源于

七、鉴别题（本题 10 分，1、2 小题 3 分，3 小题 4 分）

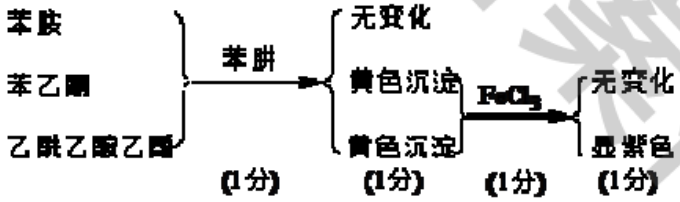
1、



2、



3、



大学资源帮手

中南大学考试试卷 A 卷

2007~2008 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 110 分钟

96 学时， 4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 08 年 7 月 7 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	20	10	20	20	10	10	10	100
得　分								
评卷人								

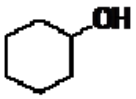
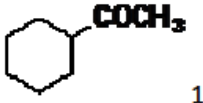
复查人	

参考答案

一、简答题(每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	A	B	C	D	C	A	A	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	C	D	A	C	AD	BDE	ACD	BCDE	ACDE

（一）单选题

(1)  (2)  (3)  (4) 

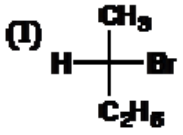
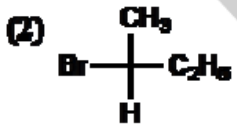
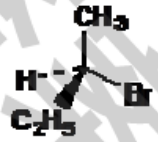
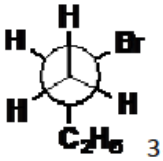
1、下列化合物中：

具有相似化学性质的两种化合物是：

A、(1)和(2)　　B、(1)和(3)　　C、(2)和(3)　　D、(2)和(4)

2、与 D-葡萄糖互为 C4 差向异构体的是：

A、D-果糖　　B、D-半乳糖　　C、L-葡萄糖　　D、D-甘露糖

(1)  (2)  (3)  (4) 

3、下列各式中：

构型相同的两种化合物是：

A、(1)和(2)　　B、(1)和(3)　　C、(2)和(3)　　D、(2)和(4)

4、下列化合物中，酸性最强的是：

A、醋酸　　B、草酸　　C、安息香酸　　D、甘氨酸

5、丙烯高温氯代得 3-氯丙烯，这一反应的机理是：

A、亲电取代　　B、亲电加成　　C、游离基取代　　D、亲核取代

6、下列氨基酸中，没有旋光性的是：

A、天冬氨酸　　B、丝氨酸　　C、丙氨酸　　D、甘氨酸

7、下列分子中，既有顺反异构又有对映异构的是：

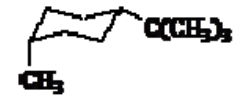
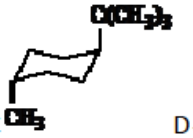


A、　　B　　、

C、　　D、 以上皆无

8、顺-1-甲基-4-叔丁基环己烷的优势构象是：

大学答案帮手

A、  B、  C  D、 



9、下列化合物中没有芳香性的是：



A、 B、 C、 D、

10、下列化合物中加入 Lucas 试剂，最先出现浑浊的是：

A、异丙醇 B、乙醇 C、2-甲基-2-丁醇 D、2-丁醇

11、化合物 a、苯胺，b、吡咯，c、二甲胺，d、吡啶，其碱性由强到弱排列的是：

A、abcd B、cdab C、cdba D、dcab

12、福尔马林的有效化学成分是：

A、甲酚 B、苯甲酸 C、甲醛 D、甲醇

13、下列化合物中不能发生碘仿反应的是：

A、苯乙酮 B、乙醛 C、2-丁醇 D、3-戊酮

14、下列正碳离子中，最稳定的是：



A、 B、 C 、 D、

15、下列羧酸衍生物，发生亲核取代反应速度最快的是：

A、乙酸乙酯 B、乙酰胺 C、乙酰氯 D、乙酸酐

（二）多选题

16、卤代烷与 NaOH 在水-乙醇中进行反应，下列现象中，属于 S_N1 历程的是：

A、有重排产物 B、增加 OH^- 浓度，反应速度明显加快

C、产物构型完全转化 D、叔卤代烷反应速度明显大于仲卤代烷

E、反应不分阶段，一步完成。

17、下列化合物中，氮原子上未共用电子对位于 sp^2 杂化轨道的是：

A、苯胺 B、吡啶 C、吡咯 D、β-硝基吡啶 E、嘧啶

18、分子内可以形成共轭体系的必备条件是：

A、共轭体系内的各原子必须在同一平面上 B、共轭体系内各原子必须形成环状

C、共轭体系内具有若干垂直平面的 p 轨道 D、共轭体系内原子的 p 轨道上具有一定数目的电子

E、共轭体系内原子 p 轨道上的电子数必须和 p 轨道数相等。

19、能与 $FeCl_3$ 溶液发生颜色反应的是：

A、苯乙醚 B、2,4-戊二酮 C、水杨酸 D、对甲苯酚 E、乙酰乙酸乙酯

20、苯酚易进行亲电取代反应，下列叙述错误的有：

A、羟基的诱导效应大于共轭效应，使苯环的电子云密度增加。

B、羟基的共轭效应大于诱导效应，使苯环的电子云密度增加。

C、羟基的诱导效应和共轭效应，都使苯环的电子云密度增加。

D、羟基只有共轭效应。 E、羟基只有诱导效应。

二、判断题（你认为正确的打“√”，错误的打“×”，本题 10 分，每小题 1 分）

1、所有的醛类均能与 Fehling 试剂反应。……（ × ）

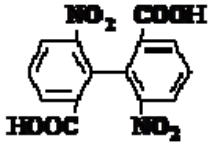
2、一对对映体的混合物（液体），能用蒸馏的方法将两者分开。……（ × ）

3、D-葡萄糖、D-果糖和 D-甘露糖所生成的糖脎为同一物质。……（ √ ）

4、在过氧化物存在下，烯烃与 HCl、HBr 或 HI 发生亲电加成，均得到反马氏加成产物。……（ × ）

5、中性氨基酸的等电点（pI）均等于 7。……（ × ）

6、苯胺分子中的 N 原子为 sp^3 杂化。……（ √ ）



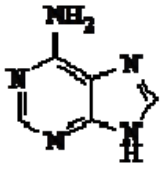
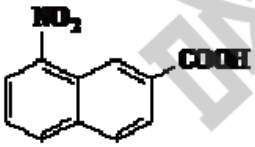
7、β-丁酮酸、β-羟基丁酸和丙酮生化上总称为酮体。……（ √ ）

8、化合物 分子内无手性碳原子，不具有旋光性。…（ × ）

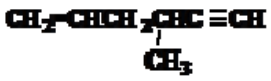
9、蔗糖为非还原性双糖，所以无还原性，但有变旋光现象。……（ × ）

10、$ClCH_2CH_2COO^-$的碱性较 $CH_3CH_2COO^-$弱。……（ √ ）

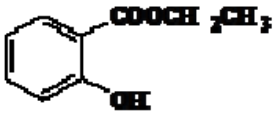
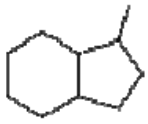
三、命名与写结构式(本题 20 分，每小题 1 分）

1、  2、 

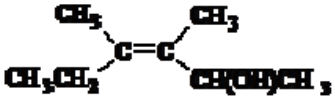
6-氨基嘌呤 8-硝基-2-萘甲酸

3、  4、 

4-甲基-1-己烯-5-炔 1-苯基-1-丁酮

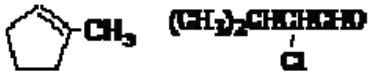
5、  6、 

水杨酸乙酯 7-甲基二环[4.3.0]壬烷

7、  8、 

丙氨酰天冬氨酸 (Z)-3,4-二甲基-3-己烯-2-醇

9、请用英文命名 10、请用英文命名



1-methylcyclopentene 2-chloro-3-methylbutanal

11、Isopropylbenzene (写结构) 12、2-Ethyl-1-pentene（写结构）

大学答案特供



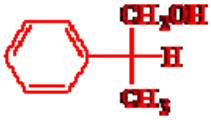


13、2-Bromobutanoic acid（写结构）14、3-Hexanone（写结构）



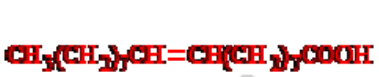


15、(R)-2-苯基-1-丙醇　16、顺-1,3-二氯环己烷（优势构象）





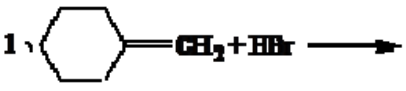
17、油酸　　18、N,N-二甲基甲酰胺



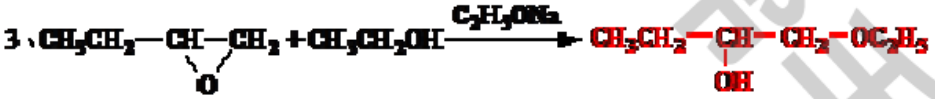
19、β-吲哚甲酸　20、β-D-吡喃半乳糖

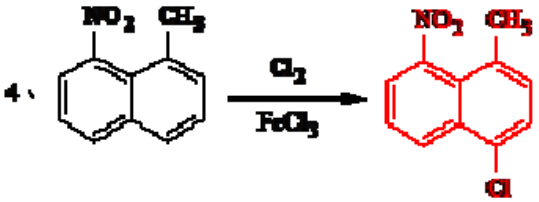


四、写出下列反应的主要产物（本题 20 分，每小题 2 分）



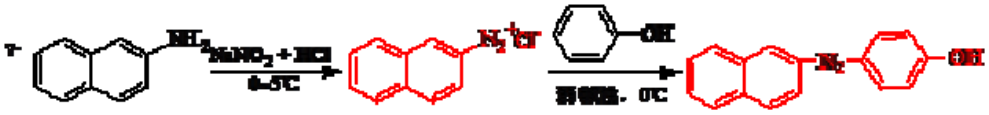


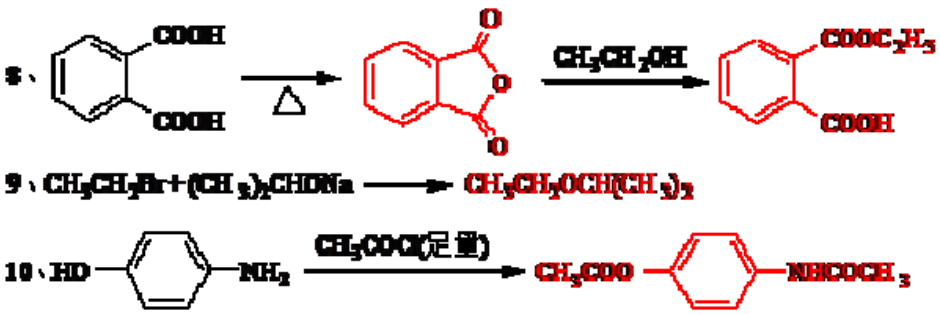






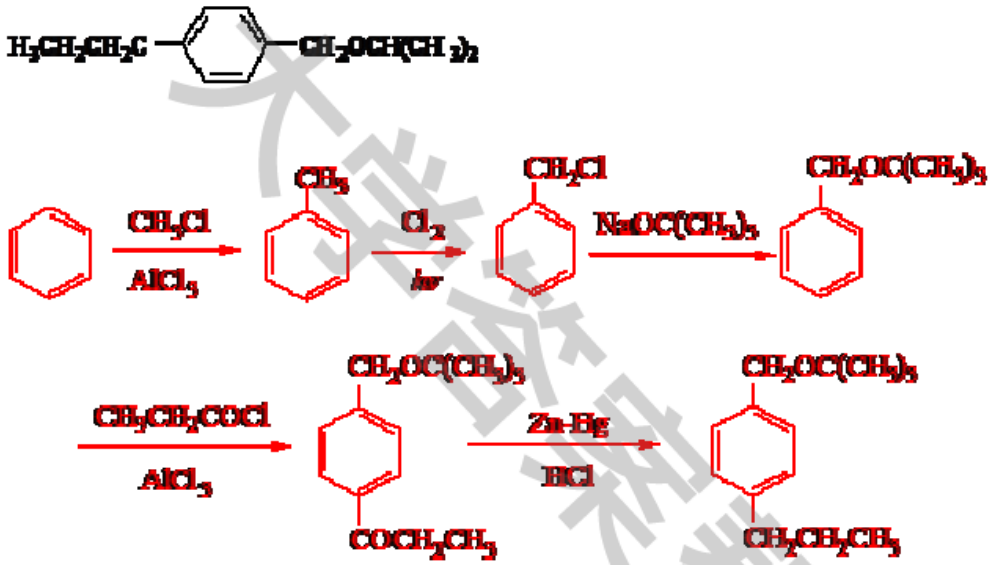






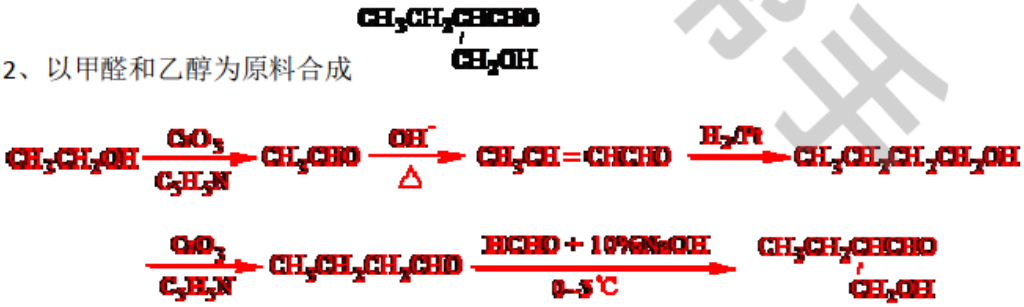
五、合成题（无机试剂可任选。本题 10 分，每小题 5 分）、

1、以苯和不超过三个碳的有机物为原料合成



每步一分。

2、以甲醛和乙醇为原料合成

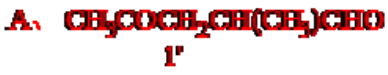


每步一分。

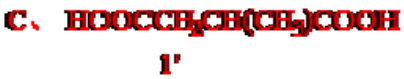
（其他合理的方法均参照给分）

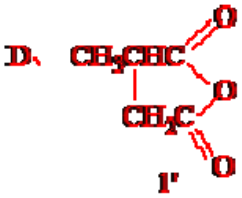
六、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、某化合物 A，分子式为 $C_6H_{10}O_2$，能发生碘仿反应。A 与 Tollens 试剂发生反应得 B（$C_6H_{10}O_3$），B 经 Clemmensen 还原可得 α -甲基戊酸，B 发生碘仿反应产物经酸化后得 C（$C_5H_8O_4$），C 经加热可得化合物 D（$C_5H_6O_3$），D 与 1mol 乙醇作用生成 E（$C_7H_{12}O_4$）。试写出化合物 A~E 的结构式。

A、 
1'

B、 
1'

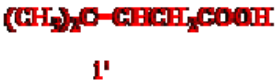
C、 
1'

D、 
1'

E、 
1'

2、某化合物 A（$C_7H_{12}O$），可以加 1mol 溴，又能与羰基试剂作用，A 经碘仿反应酸性水解生成碘仿和一个酸 B，B 也能加 1mol 溴，B 氧化生成一个二元酸 C 和一个中性化合物 D，二元酸 C 受热生成乙酸和 CO_2，中性化合物 D 和 $NaHSO_3$ 作用，生成白色沉淀，D 也能起碘仿反应，生成黄色沉淀和乙酸盐。试写出 A~D 的结构式。

A、 
2'

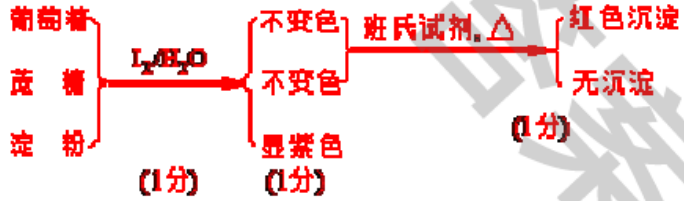
B、 
1'

C、 
1'

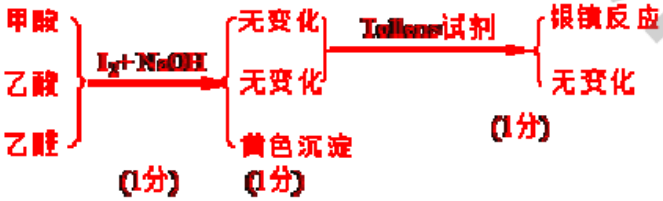
D、 
1'

七、鉴别题（本题 10 分，1、2 小题 3 分，3 小题 4 分）

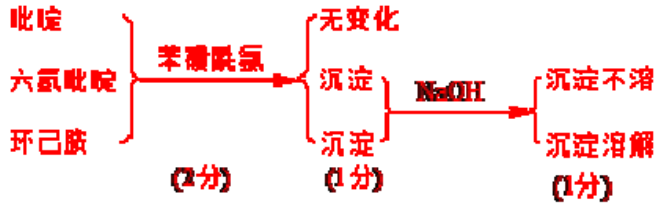
1、葡萄糖、蔗糖、淀粉



2、甲酸、乙酸和乙醛



3、吡啶、六氢吡啶和环己胺



（其他合理的答案均参照给分）

中南大学考试试卷（A）

2008~2009 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 110 分钟

56 学时， 3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 09 年 7 月 3 日

参考答案及评分细则

一、选择题(每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	C	A	B	A	D	C	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	A	B	D	C	ACE	CDE	BC	AC	BE

（一）单选题(本题的四个备选答案中，只有一个正确答案)

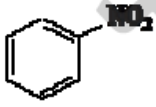
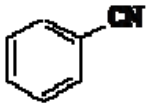
1、分子中所有碳原子均为 sp^3 杂化的是：

A. $HC{\equiv}CCH{=}CH_2$ B. $(CH_3)_2C{=}CH_2$ C. $C_6H_5CH{=}CH_2$ D. $CH_3CHClCH_3$

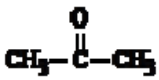
2、属于亲核试剂的是：

A. Br_2 B. $NaHSO_3$ C. H_2SO_4 D. HCl

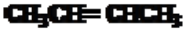
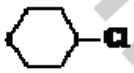
3、亲电反应的活性比苯强的是：

A.  B.  C.  D. 

4、不能发生碘仿反应的是：

A.  B.  C.  D. 

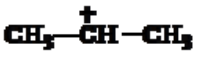
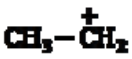
5、存在对映异构的化合物是：

A.  B.  C.  D. 

6、蔗糖是一种二糖，其分子结构中存在的苷键是：

A. α,β-1,2-苷键 B. β-1,2-苷键 C. α-1,4-苷键 D. β-1,4-苷键

7、最稳定的正碳离子是：

A.  B.  C.  D. 

8、碱性最强的是：

A. NH_3 B. $C_6H_5NH_2$ C. $(CH_3)_2NH$ D. CH_3CONH_2

9、具有最长碳碳键长的分子是：

A. 乙烷 B. 乙烯 C. 乙炔 D. 苯

10、酸性最强的是：

A. 苯酚 B. 3-硝基苯酚 C. 4-硝基苯酚 D. 2,4-二硝基苯酚

11、分子中同时含有 1°、2°、3° 和 4° 碳原子的化合物是：

A. 2, 2, 3-三甲基丁烷 B. 2, 2, 3-三甲基戊烷

C. 2, 3, 4-三甲基戊烷 D. 3, 3-二甲基戊烷

12、最易发生 S_N2 反应的是：

本试卷答案仅供参考

A. 溴乙烷　B. 溴乙烯　C. 溴苯 D. 2-溴丁烷

13、乙酰氯、乙酸酐、乙酸乙酯的水解反应属于：

A. 亲电取代 B. 亲核取代 C. 亲电加成 D. 亲核加成

14、能与 FeCl3 溶液发生颜色反应，又能与溴水水作用产生白色沉淀的是：

A. 苯乙醚　B. 2,4-戊二酮　C. 乙酰乙酸乙酯 D. 苯酚

15、立体异构不包括：

A. 顺反异构 B. 对映异构　C. 互变异构 D. 构象异构

（二）多选题(本题的五个备选答案中，有两个或两个以上的正确答案)

16、下列结构式中，具有芳香性的是：

A.　B.　C.　D.　E.

17、属于间位定位基的是：

A. 甲氧基　B. 乙酰氧基 C. 乙酰基　D. 硝基 E. 羧基

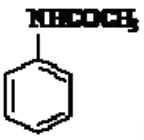
18、能发生缩二脲反应是：

A. 尿素 B. 缩二脲　C. 谷胱甘肽 D. 乙酰胺　E. 丙氨酰甘氨酸

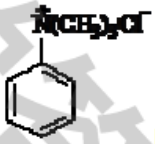
19、在葡萄糖的碱性溶液中还同时存在有：

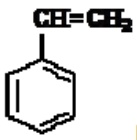
A. 果糖 B. 核糖 C. 甘露糖　D. 半乳糖　E. 脱氧核糖

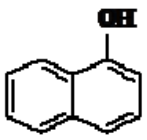
20、能与重氮盐发生偶联反应的是：

A. 

B. 

C. 

D 

E. 

二、判断题（你认为正确的打“ √ ”，错误的打“ ”，本题 10 分，每小题 1 分）

1、差向异构体也属于非对映体。……（ √ ）

2、羟醛缩合反应是指醇与醛的反应。……（ × ）

3、叔丁基溴在 NaOH 水溶液中发生亲核取代反应时，得到的产物为外消旋体 （ × ）

4、羧酸衍生物的水解活性顺序是：酰卤＞酸酐＞酯＞酰胺。…… （ √ ）

5、氨基酸和多肽都能发生缩二脲反应。…… （ × ）

6、炔烃含有两个双键，在常温下比烯烃更容易与卤素发生加成反应。… （ × ）

7、苄基自由基是伯碳自由基，所以没有异丙基自由基稳定。……（ × ）

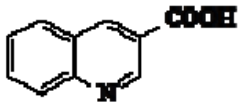
8、二巯基丁二酸钠在临床上可作为重金属离子中毒的解毒剂。……（ √ ）

9、蔗糖为非还原性双糖，所以无还原性，但有变旋光现象。……（ × ）

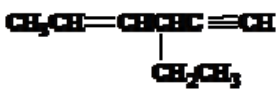
10、5-β 系甾族化合物的 A、B 环是反式稠合。…… （ √ ）

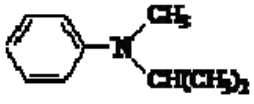
三、命名与写结构式(本题 20 分，每小题 1 分）

1、 

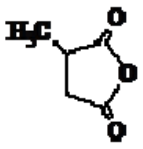
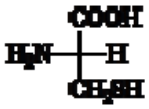
2、 

5-甲基螺[3.4]辛烷 3(或β)-喹啉甲酸

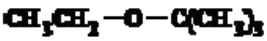
3、 

4、 

3-乙基-4-己烯-1-炔　N-甲基-N-异丙基苯胺

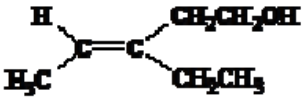
5、  6、 

2-甲基丁二酸酐　L-半胱氨酸

7、  8、 

3-氯丙酸乙酯 乙叔丁醚

9、请用英文命名 10、请用英文命名

E-3-ethyl-3-penten-1-ol 2,4-dimethylpentanal

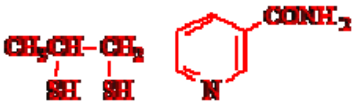
11、2-methylcyclohexanone 12、2-chlorobutanoic acid



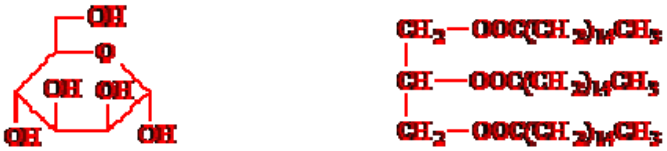
13、甘氨酰丙氨酸　14、α-酮丁二酸



15、1,2-丙二硫醇 16、β-吡啶甲酰胺



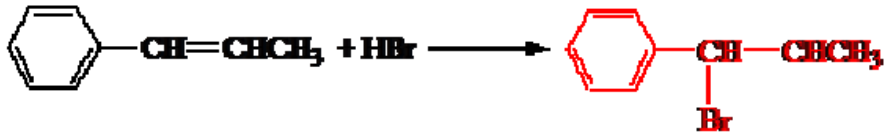
17、α-D-吡喃甘露糖 18、甘油三软脂酸酯



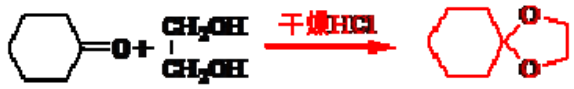
19、(S)-3-苯基-1-丁　20、顺-1-甲基-4-叔丁基环己烷（优势构象）

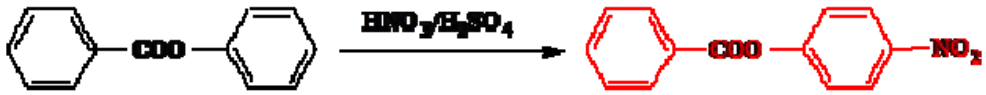


四、写出下列反应的主要产物（本题 20 分，每小题 2 分）

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

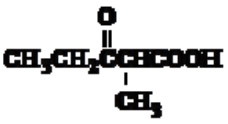
7. 

8. 

9. 

10. 

五、合成题（无机试剂可任选。本题 10 分，每小题 5 分）、

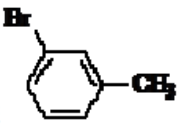


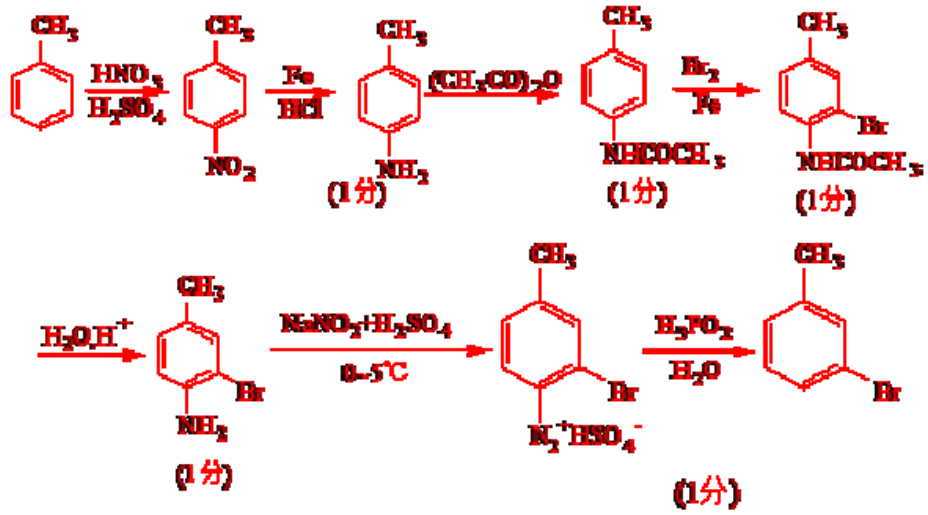
1、由丙烯合成 2-甲基-3-戊酮酸 。





(每步 1 分)

2、以甲苯合成间溴甲苯  （其他试剂可任选用）。



(其他合理的合成路线参照给分)

六、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、化合物 A 的分子式为 $C_9H_{10}O_2$，能溶于 NaOH，易与溴水、羟胺反应，不能与 Tollens 试剂反应，经 $LiAlH_4$ 还原得化合物 B（$C_9H_{12}O_2$）。A 和 B 均有碘仿反应，用锌汞齐与盐酸还原 A 得化合物 C（$C_9H_{12}O$）。C 与 NaOH 反应后再与碘甲烷反应得化合物 D（$C_{10}H_{14}O$），用高锰酸钾溶液氧化 D 得到对甲氧基苯甲酸。试写出 A、B、C、D 的结构式。



评分标准：　每个结构式要完全正确才能得分。其中 A、B、C 各 1 分，D2 分

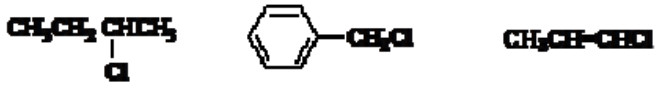
2、化合物 A（C_7H_9N），有碱性，低温下 A 的盐酸盐与亚硝酸作用生成化合物 B（$C_7H_7N_2Cl$）。B 受热分解为对甲基苯酚并且放出氮气；在低温、弱碱性条件下，B 与苯酚作用生成鲜红色的化合物 C，C 的分子式为 $C_{13}H_{12}ON_2$。试写出 A、B、C 的结构式。

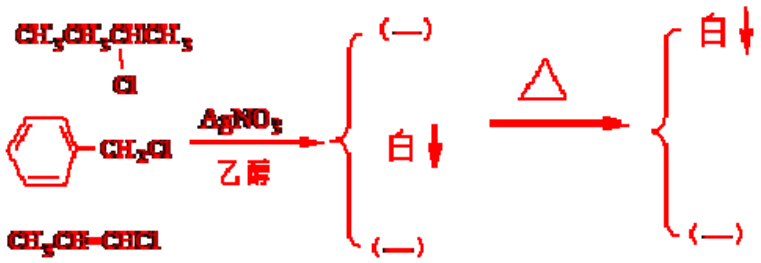


A、B 各 2 分，C1 分

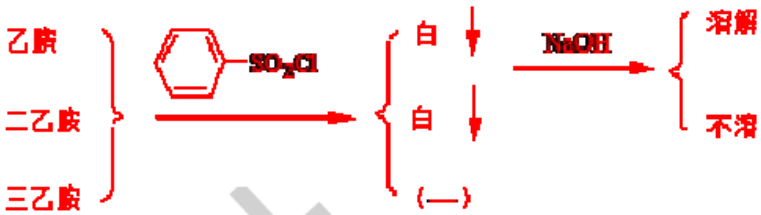
七、鉴别题（本题 10 分，1、2 小题 3 分，3 小题 4 分）

1.

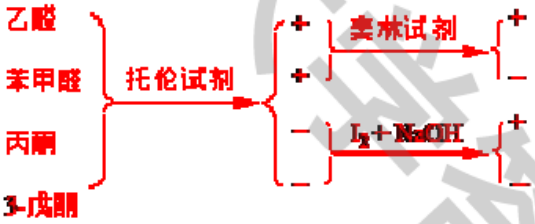




2、乙胺、二乙胺、三乙胺



3、乙醛、苯甲醛、丙酮、3-戊酮



05 级临床医学专业八年制《有机化学》考试试卷 （A）

答案及评分细则

考核方式: 闭卷 考试时量：120 分钟

一、单选题（在每一小题的备选答案中，只有一个是正确的。多选不给分。每小题 1 分，共 20 分）

1（D） 2（B） 3（A） 4（A） 5（C） 6（A） 7（B） 8（A） 9 （C）10（C）

11（B） 12（C） 13（B） 14（B） 15（A） 16（C）17（D）18（C）19（A）20（C）

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“Y”，错误者画“N”，10 分）

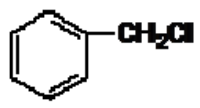
1Y 2N 3Y 4 N 5Y 6N 7Y 8N 9 Y 10N

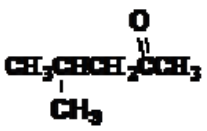
三、命名或写结构式（15 分,其中 1,4 小题 2 分,其余各 1 分）

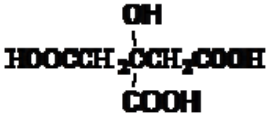
1. E-3-甲基-4-异丙基-3-庚烯 2.苯基烯丙基醚 3. 反-4-叔丁基环己醇

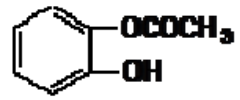
4. (2R,3R)-2,3,4-三羟基丁醛 5. N-甲基-N-乙基苯甲酰胺 6. β -D-呋喃果糖

7.6-氨基嘌呤或腺嘌呤

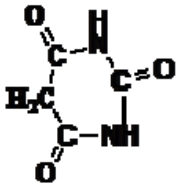
8. 

9. 

10. 

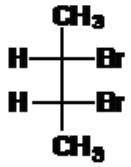
11. 

12. 

13. 

四、完成下列反应式（只写主要产物，每小题 2 分，共 24 分）

1. 

2. 

构型和产物构造各1分

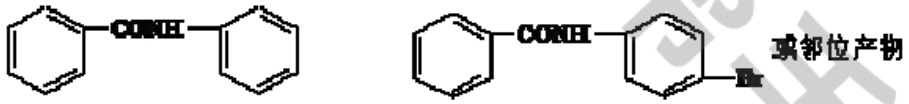
3. 

4. 

5. 

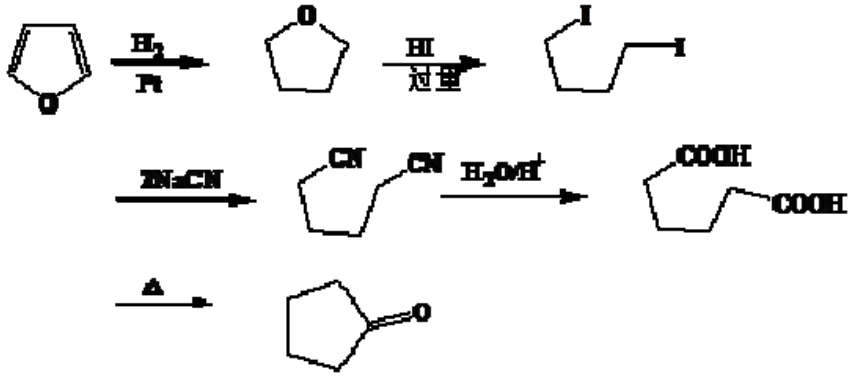
6. 

7. 

8. 

或邻位产物

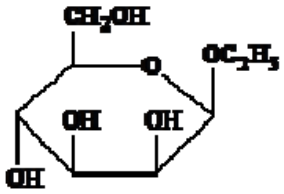
9. 

10. 

大物联考题库

11. $CH_3CH_2OH \xrightarrow{HBr} (\ CH_3CH_2Br\ ) \xrightarrow{Mg/Et_2O} (\ CH_3CH_2MgBr\ )$

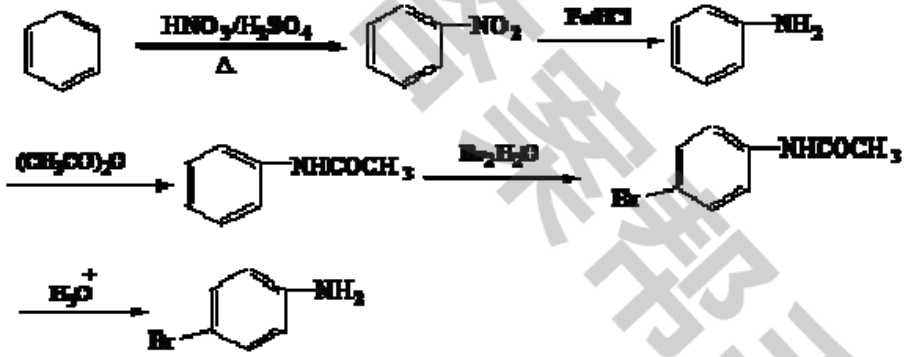
$$\xrightarrow[\text{② } H_3O^+]{\text{① } CH_3COCH_3} (\ CH_3C(OH)(CH_2CH_3)CH_3\ )$$

12. 

五、完成下列转变（无机试剂任选，每小题 4 分，共 8 分）

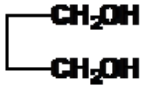
1. 

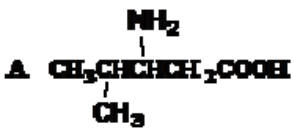
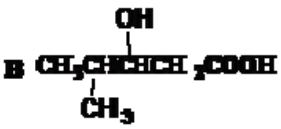
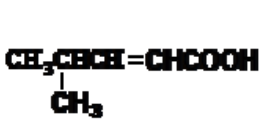
每步 1 分。

2. 

第一、二步 1 分，其余每步 1 分。

六、推断结构式（每小题 4 分，共 8 分）

1. A  B  C  D 

2. A  B  C 

2分　　1分　　1分

七、简要回答下列问题（每小题 3 分，共 15 分）

1. A、B 环顺式稠合；羟基分别处于 3,7,12 位，均为 α 构型。

2．碱性由强至弱：④ ② ① ③ （2 分） 原因：④为仲胺，N 为 SP3 杂化；②N 为 SP2 杂化；①N 与苯环共轭；③N 为酰胺

3.



顺式　　反式（对映体）　　每个 1 分

4. 1.因三氟甲基的吸电子诱导,使得碳正离子的稳定性: $F_3CCH_2\overset{+}{C}H_2$ > $F_3C\overset{+}{C}HCH_3$

2. 因甲氧基的共轭效应,使得碳正离子的稳定性: $H_3CO\overset{+}{C}HCH_3$ > $H_3COCH_2\overset{+}{C}H_2$

5．麦芽糖　　两分子葡萄糖组成，α-1，4-苷键结合
蔗糖　　葡萄糖和果糖组成　α-1，2 或β-2，1-苷键结合
纤维二糖　两分子葡萄糖组成，β-1，4-苷键结合

06 级临床医学专业八年制《有机化学》考试试卷 （A）

答案及评分细则

考核方式:　闭卷　考试时量：120 分钟

一、单选题（在每一小题的备选答案中，只有一个是正确的。多选不给分。每小题 1 分，共 20 分）

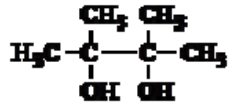
1（A） 2（B） 3（B） 4（D） 5（A） 6（A） 7（D） 8（C） 9 （A）10（B）
11（B） 12（C） 13（C） 14（C） 15（D） 16（B）17（A）18（D）19（A）20（A）

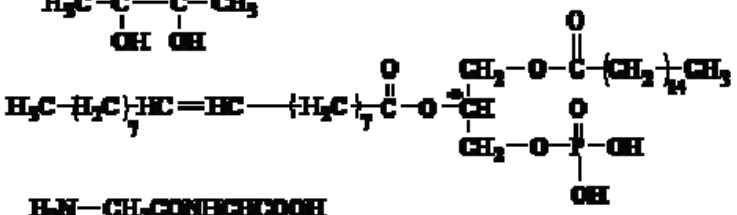
二、判断题（正确者在题目后的括号内画“Y”，错误者画“N”，10 分）

1N 2Y 3N 4 N 5Y 6N 7Y 8Y 9 N 10Y

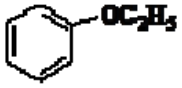
三、命名或写结构式（12 分，每个 1 分）

1．Z-2-乙基-3-异丙基-2-己烯-1-醇　　2 2-甲氧基苯甲酸乙酯
3．5-甲基-螺[3.4]辛烷　　4. (2S,3E)-2,4-二甲基-2-氯-3-己烯酸
5.N-甲基-N-乙基苯甲酰胺　　6.β-D-甲基-呋喃果糖苷　7 嘌呤

8 

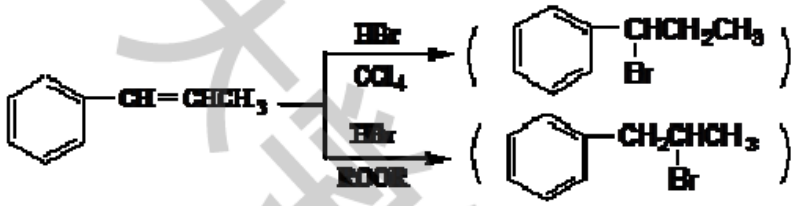
9 

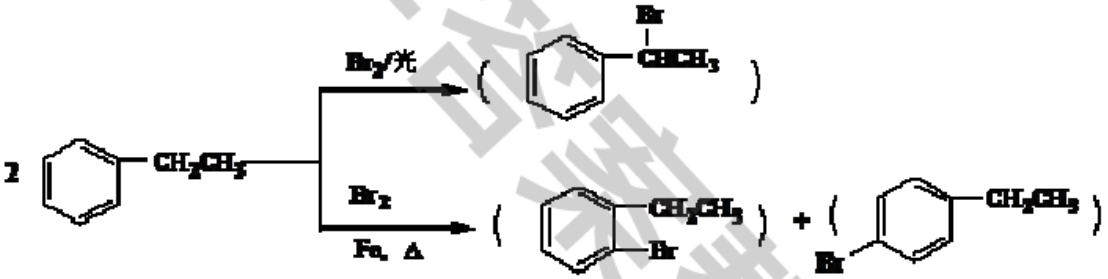
10 

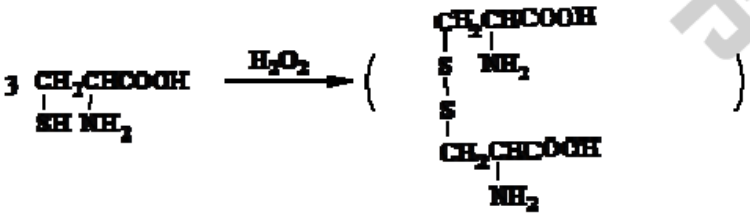
11 

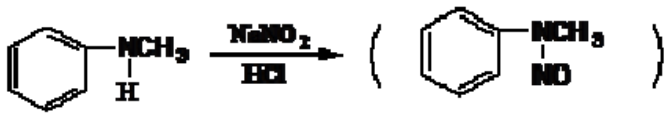
12 

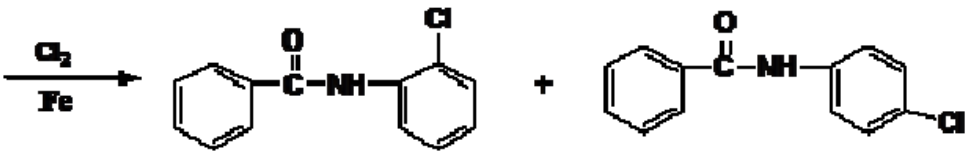
四、完成下列反应式（只写主要产物，每小题 2 分，共 30 分）

1 

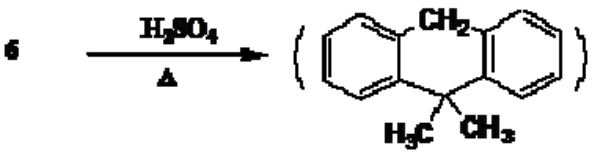
2 

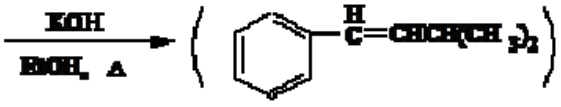
3 

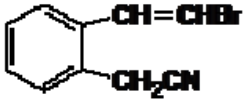
4 

5 

大学答案帮手

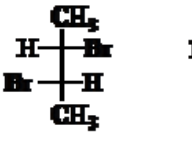
6 

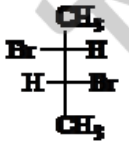
7 

8 

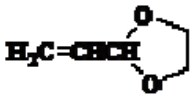
9 

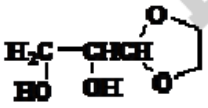
10 

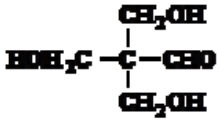
11 

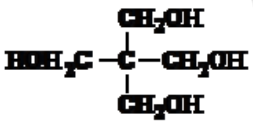


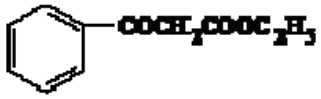
写对一个给两分

12 



13 



14 

15 CH_3CH_2MgBr 

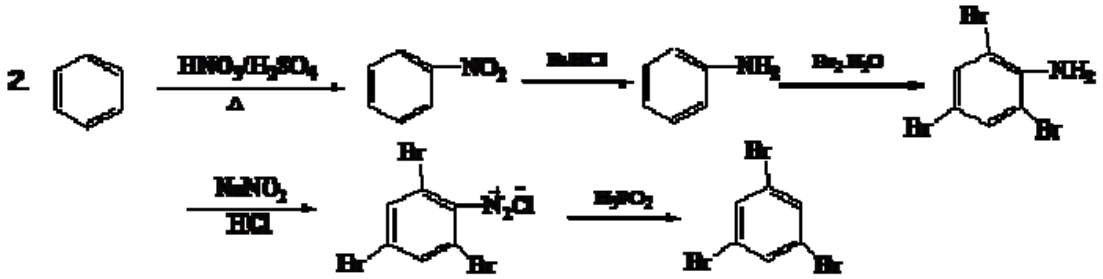
五、完成下列转变（无机试剂任选，每小题 5 分，共 10 分）

$$CH_3CH_2CH \xrightarrow[C_5H_5N]{CrO_3} CH_3CHO \xrightarrow[\triangle]{OH^-} CH_3CH{=}CH\text{-}CHO \xrightarrow[CH_3CH_2OH]{HCl(gas)}$$

$$CH_3CH{=}CHCH(OCH_2CH_3)_2 \xrightarrow{Ni/H_2} CH_3CH_2CH_2CH(OCH_2CH_3)_2$$

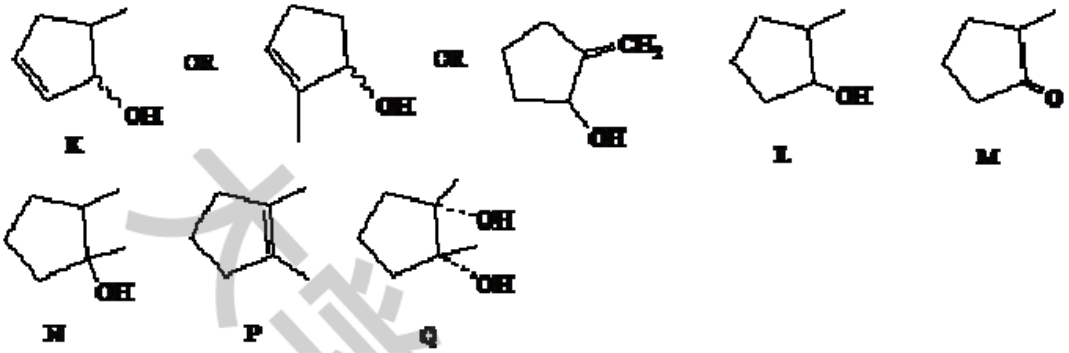
每一步 2 分，其余每步 1 分。

大学资料帮手

2. 

每步 1 分。

六、推断结构式（共 8 分）

1. 

每个 1 分，共 6 分。骨架和功能基正确，给 1-2 分。

2 

每个 1 分，共 2 分。

七、简要回答下列问题（共 10 分）

1．A/B 顺、B/C、C/D 反；羟基分别处于 3,7,12 位；均为 α 构型。各 1 分

2 $CH_3X + (CH_3)_3CO^-$ 若反过来，将发生消除反应！该反应属于亲核取代反应。

(1 分) (1 分) (1 分)

3．碱性由强至弱：③ ① ②（2 分）； 原因：③为伯胺，N 为 SP^3 杂化；②N 为 SP^2 杂化，孤对电子在 P 轨道上；①N 为 SP^2 杂化，孤对电子在杂化轨道上。（2 分）

中南大学考试试卷（A 卷） 时间 120 分钟

2007~2008 学年二学期 有机化学 课程期末考试试题

临床医学（八）0701-0703 课堂教学学时 54，实验学时 42，学分 4.5，

闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %（实验和阶段测验占 40%）

专业班级：_____学号：_____ 姓名：_____

（参考答案和评分细则）

一、选择题（1-16 题为单选，每小题 1 分，17-21 题为多选，每小题 2 分，共 26 分）

单选题：

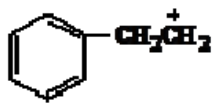
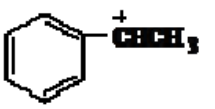
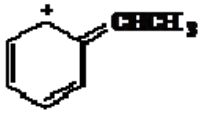
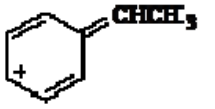


1．在光照下， 与氯气反应，可能生成的一氯代产物有： （ E ）

本资料仅供参考

A、2 种　　B、3 种　　C、4 种　　D、5 种　　E、6 种

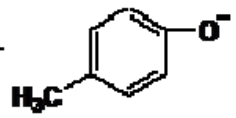
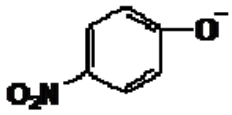
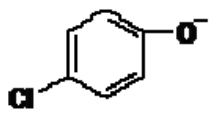
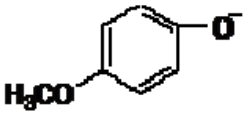
2．下列碳正离子，最稳定的是：　　（ B ）

A.  B.  C.  D. 

3．下列烯烃发生 electrophilic addition 反应，速度最慢的是：　　（ A ）

A. $H_2C{=}CHCF_3$　B. $H_2C{=}CHOCH_3$　C. $H_2C{=}CH_2$　D. $H_2C{=}CHCl$

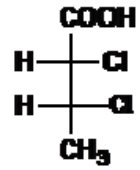
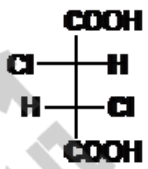
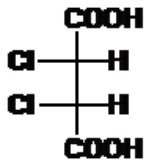
4．下列负离子，碱性最强的是：　　（ D ）

A  B  C  D 

5．下列化合物或离子，没有芳香性的是：　　（ D ）

A  B  C  D 

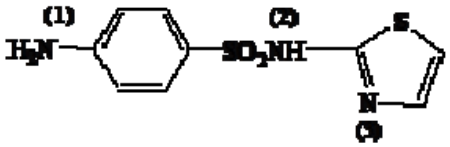
6．下列化合物，属于内消旋体的是：　　（ D ）

A  B  C  D 

7．下列化合物，**不能**与三氯化铁显色的是：　　（ C ）

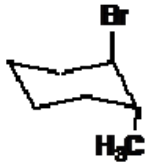
A $CH_3COCH_2COOC_2H_5$　B $CH_3COCH_2COCH_3$　C CH_3COOCH_3　D C_6H_5OH

8．磺胺噻唑（消炎痛）分子中各氮原子的碱性强弱顺序为：　　（ A ）



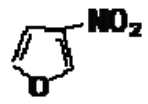
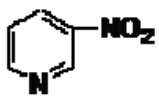
A、（3）（1）（2）　B、（1）（3）（2）　C、（1）（2）（3）　D、（2）（3）（1）

9. 化合物(1)与(2)互为：　　（ C ）

(1)  　(2) 

A. 顺反异构体　　B. 对映异构体　　C. 构象异构体　　D. 非对映体

10.等量的呋喃和吡啶与 CH_3COONO_2 发生硝化反应，其主要产物是：　　（ B ）

A  B.  C.  D. 

11. 在有机合成中，常用于保护醛基的反应是：　　（ B ）

A、醇醛缩合反应　　B、生成缩醛的反应　　C、烷基化反应　　D、酰基化反应

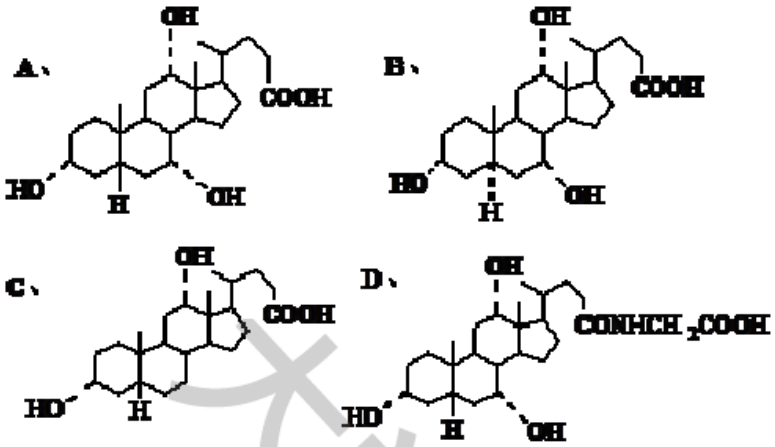
12．下列氨基酸，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向负极的是：（ D ）

A 丙氨酸　B 半胱氨酸　C 谷氨酸　D 赖氨酸

13. 化合物：a 甲醛 b 苯甲醛 c 丙酮 d 苯乙酮，与 $NaHSO_3$ 加成活性由高到低排列为：（ A ）

A. abcd　B. abdc　C. acbd　D.cdab

14. 下列结构中，哪一个是胆酸？（ A ）



15．RNA 水解后的产物中，不包含：（ D ）

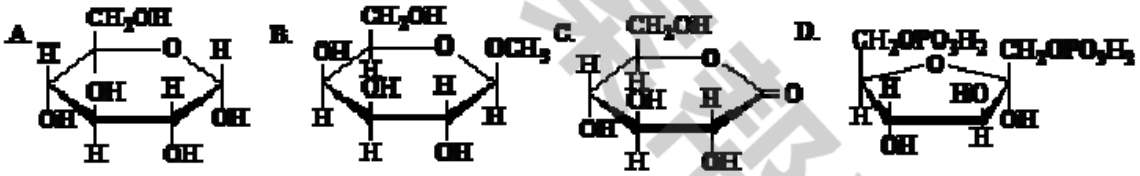
A．D-核糖　B．磷酸　C．杂环碱　D　D-2-脱氧核糖

16. 酚羟基具有酸性的主要原因是：（ B ）

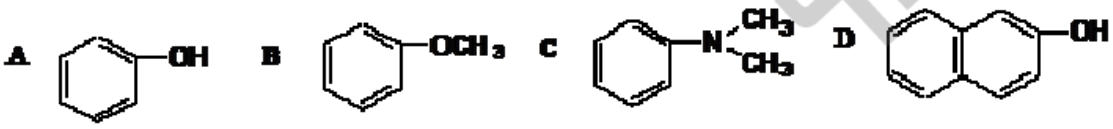
A、 π - π 共轭效应 B、p- π 共轭效应 C、 σ - π 超共轭效应 D、-I 效应

多选题：（两个或两个以上是正确的，多选不给分，少选扣分）

17．下列化合物中，具有变旋光现象的是：（ AD ）



18．能与重氮盐发生偶联的是：（ABC ）



19．与 D-葡萄糖互为差向异构体的是：（ AB ）

A. D-甘露糖　B. D-半乳糖　C. D-核糖　D. D-果糖

20．下列叙述中，正确的是：（ BCD ）

A、 α -卵磷脂完全水解可产生脂肪酸、甘油、磷酸和胆胺

B、支链淀粉中既含有 α -1，4-苷键，又含有 α -1，6-苷键

C、油脂皂化值的大小与油脂的平均分子量成反比

D、油脂中的饱和脂肪酸的 β -氧化包括：脱氢、加水、脱氢和分解

E、酮体是指丙酮、 β -羟基丁酸、丙酮酸的总称

21．关于下列化合物性质的叙述中，错误的是：（ BD ）

① HCHO ② CH_3CHO ③ $CH_3CH(OH)CH_3$ ④ $(CH_3)_3CCHO$ ⑤ CH_3COCH_3

A、能与 2,4-二硝基苯肼反应有：①②④⑤

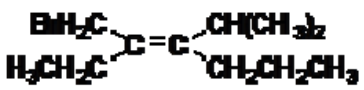
B、能发生碘仿反应有：②⑤

C、可发生银镜反应：①②④

D、可发生 Cannizarro 歧化反应的是：①②④

E、可发生自身的羟醛(酮)缩合反应：②⑤

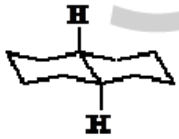
二、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，14 分）

1. 

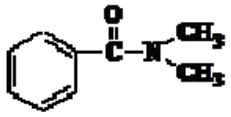
答：Z-3-溴甲基-4-异丙基-3-庚烯

2. 

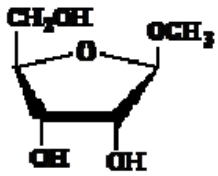
答：3-吡啶甲酸乙酯

3. 

4. 

5. 

答：反-十氢萘　　（2S，3S）-2-羟基-3-氯丁二酸　　N，N-二甲基苯甲酰胺

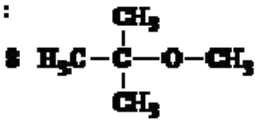
6. 

7. 

答：β - D-（呋喃）核糖甲基苷　　6-氨基嘌呤或腺嘌呤

8. t-Butyl Methyl Ether　　9. 2-bromo-3-isopropyl hexanoic acid　　10. 丙-苷肽

答：

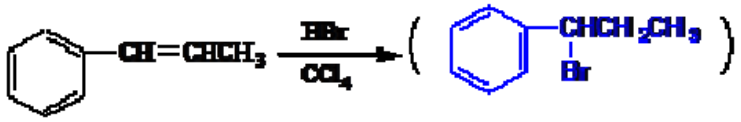
8 

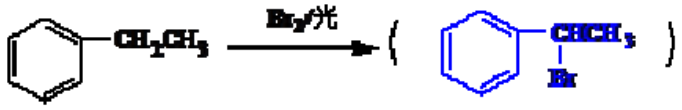
9 

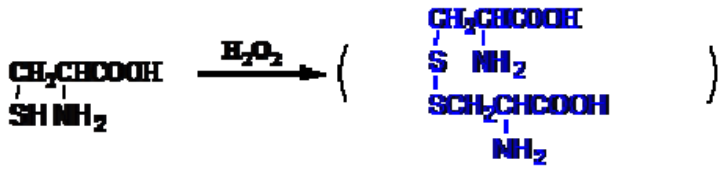
10 

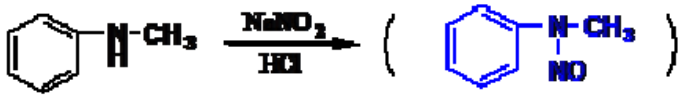
（ 1，3．4．6 小题两分，其中构型标记 1 分）

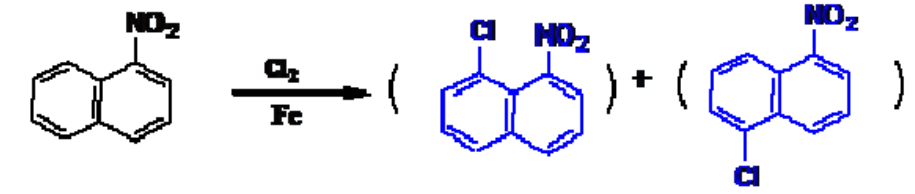
三、完成下列反应式（每题 2 分，共 30 分）

1. 

2. 

3 

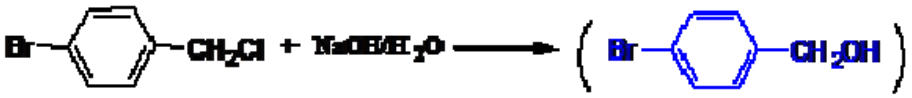
4. 

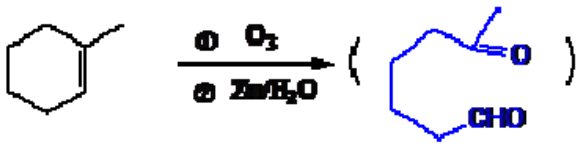
5. 

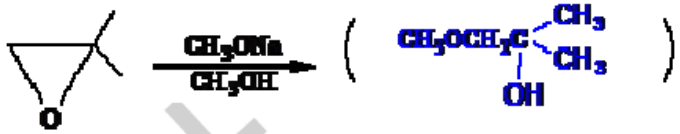
大学答案帮手

大学答案帮手

7 

8 

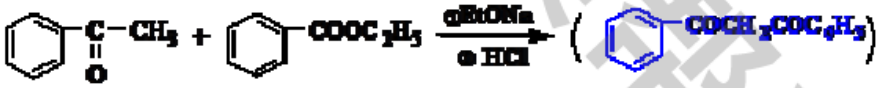
9 

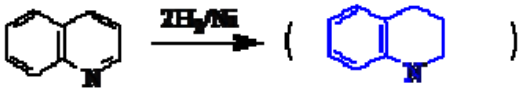
10 

11. 

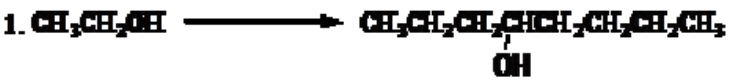
12. 

13. 

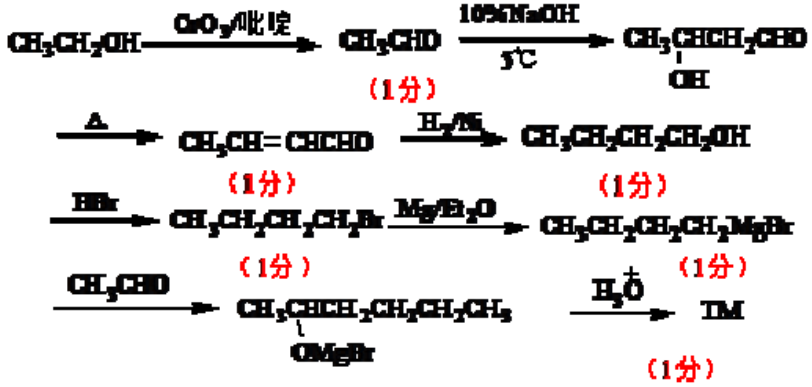
14. 

15. 

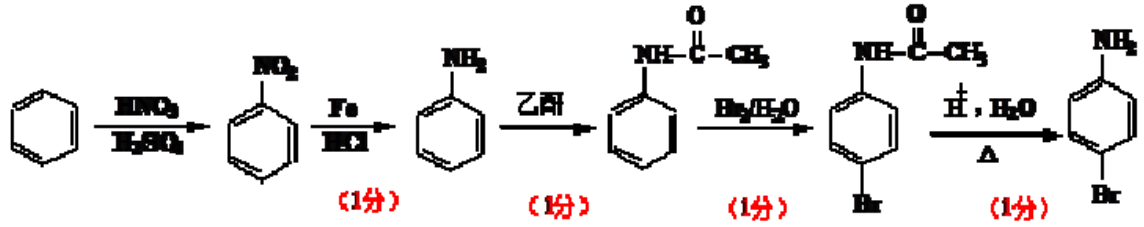
四、完成下列转变（共 10 分）

1. 

（6 分）



2. 以苯为原料，合成对溴苯胺（其它试剂任选，4分）



（1分） （1分） （1分） （1分）

五、推断结构式（第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

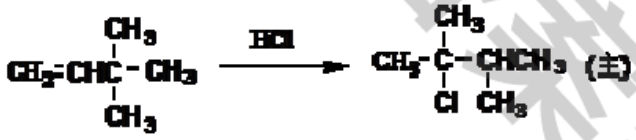
1．化合物 A，分子式为 $C_6H_{12}O_3$，其 IR 谱在 1710cm^{-1} 处有强吸收峰，A 与 I_2 + NaOH 溶液作用得到黄色沉淀，与 Tollens 试剂无作用。当 A 用稀酸处理后，能与 Tollens 试剂作用生成银镜。A 的 ^{1}HNMR 谱数据如下：δ：2.1(3H，单峰)，2.6 (2H，双重峰)，3.2 (6H，单峰 s)，4.7 (1H，三重峰)。试推出 A 的结构式。

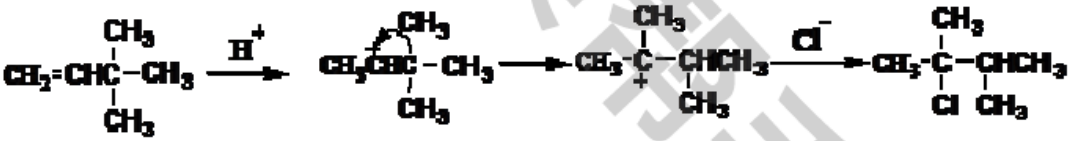
答： $CH_3COCH_2CH(OCH_3)_2$

2．有两种含相同碳原子数的不同类型的化合物 A 和 B。A 为一烯烃，用高锰酸钾氧化后得 2-甲基戊二酸；B 为一杂环，它的分子式为 C_6H_6OS，能与羟胺反应生成肟，但不能发生银镜反应，它与 I_2/NaOH 溶液反应生成噻吩-2-甲酸钠。写出 A 和 B 的结构。

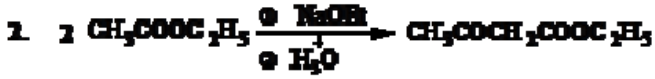
答： A  B 

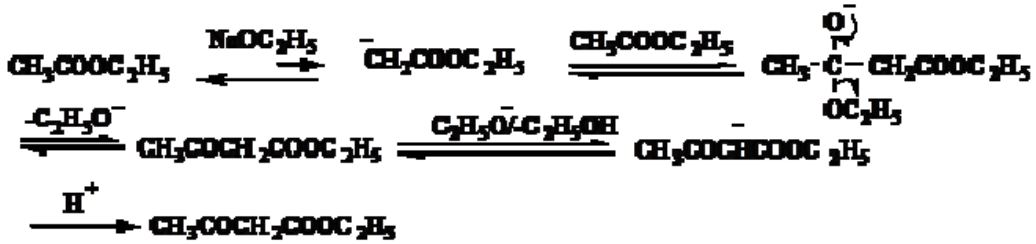
六、写出下列反应机理（第 1 小题 5 分，共 10 分）

1. 

答： 

（2 分） （2 分） （1 分）

2. 



中南大学考试试卷（A 卷） 时间 120 分钟

2008~2009 学年二学期 有机化学 课程期末考试试题

专业 08 级医学八年制 课堂教学 学时 56，学分 3.5，

闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

（请将答案写在答卷纸上）

参考答案和评分细则

一、单选题（每小题 1 分，共 20 分）

1．下列碳正离子，最稳定的是： A



A. $H_2C{=}CH\overset{+}{C}HCH_3$ B. $H_2C{=}CHCH_2\overset{+}{C}H_2$ C. $(CH_3)_3\overset{+}{C}$ D. $(CH_3)_2\overset{+}{C}H$

2．薄荷酮 可能存在的旋光异构体的数目为：C

A．2 B. 3 C. 4 D． 8

3．下列化合物，沸点最高的是：B

A. CH_3CH_2OH B CH_3COOH C CH_3OCH_3 D. CH_3CH_3

4．下列亲核试剂，亲核性最**弱**的是： B



5．下列烯烃发生 electrophilic addition 反应，速度最**慢**的是： A

A. $H_2C{=}CHCF_3$ B. $H_2C{=}CHOCH_3$ C. $H_2C{=}CH_2$ D. $H_2C{=}CHCl$

6．下列离子，**没**有芳香性的是：D



7．下列化合物，所有的原子可共平面的是: C

A. $H_2C{=}C{=}CH_2$ B. $CH_3CH_2C{\equiv}CH$ C. $H_2C{=}\overset{H}{\overset{|}{C}}{-}\overset{H}{\overset{|}{C}}{=}CH_2$ D. $CH_3CH{=}CHCH_3$

8．下列化合物，**不能**与三氯化铁显色的是: C

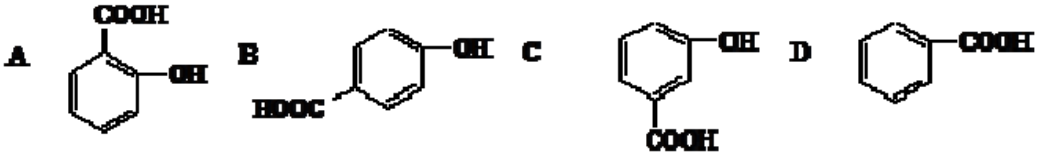
A $CH_3COCH_2COOC_2H_5$ B C_6H_5OH C $CH_3COOC_2H_5$ D $CH_3COCH_2COCH_3$

9．下列叙述，**不**属于 S_N2 反应特征的是：C

A. 增加亲核试剂的浓度，反应速度明显加快 B. 反应一步完成

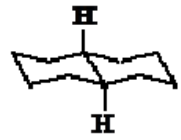
C. 有碳正离子生成 D. 反应过程伴随构型转化

10．下列化合物，酸性最强的是: A



11．化合物(1)与(2)互为: A

大学答题卡

(I)  (J) 

A. 顺反异构体　　B. 对映异构体　　C. 构象异构体　　D. 位置异构体

12.下列化合物亲电取代活性最高的是：　A

A.  B.  C.  D. 

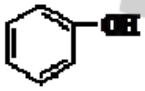
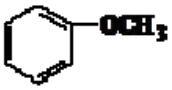
13．下列氨基酸，在 pH=6 的缓冲溶液中电泳，移向负极的是：D

A 丙氨酸　　B 甘氨酸　　C 谷氨酸　　D 精氨酸

14．下列化合物，与 $NaHSO_3$ 加成活性最低的是：D

A　乙醛　　B.苯甲醛　　C.　丙酮　　D.苯乙酮

15．下列化合物，不能与重氮盐发生偶联的是：C

A  B  C  D 

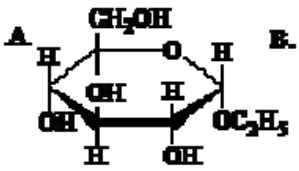
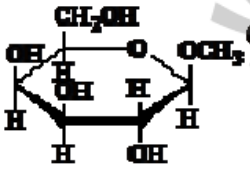
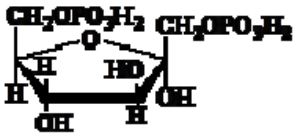
16.化合物：a 二乙胺 b 苯胺 c 乙酰苯胺 d 胍，碱性**由强至弱**排列为: B

A.　bacd　　B. dabc　　C. cabd　　D. abcd

17．与 D-葡萄糖互为 C_4 差向异构体的是:　D

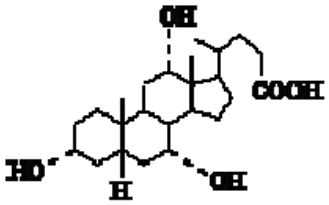
A.　D-甘露糖　　B.　D-半乳糖　　C.　L-葡萄糖　　D. D-果糖

18．下列化合物的水溶液，具有变旋光现象的是：　D

A  B  C  D 

19．DNA 分子中**不**包含的化学键是：A

A．酰胺键　　B．磷酸酯键　C．苷键　　D．氢键



20．胆酸的结构如下：　B

下列说法错误的是：

A．A/B 环反式稠合，属于 5β 系

B．三个羟基分别处于 3、7 和 11 位

C．三个羟基均属于 α -构型

D．可与甘氨酸形成甘氨胆酸

二、判断题（正确者在题目后的括号内画“Y”，错误者画“N”，10 分）

1．油脂的碘值越大，其不饱和脂肪酸含量越高。 Y

2．直链淀粉中既含有 α -1，4-苷键，又含有 α -1，6-苷键。N

3．构成细胞膜磷脂的脂肪链不饱和程度越大，细胞膜内物质的流动性越高。Y

4．酮体的组成：丙酮、β-羰基丁酸、丙酮酸。N

5．调节酸性氨基酸的等电点时，应向其水溶液中加适量的酸。Y

6．叔丁醇和叔丁胺分别属于叔醇类和叔胺类化合物。N

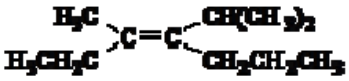
7．α-卵磷脂的水解产物包含：甘油、磷酸、脂肪酸和胆碱。 Y

8．顺反异构现象和对映异构现象不可能存在于同一分子中。N

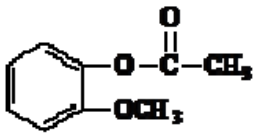
9．对氨基苯磺酰胺为磺胺类药物的的基本结构，4 位 NH_2 上的氢被取代后可增加药效。Y

10. 蛋白质的二级结构中α-螺旋和β-折叠都是由σ键旋转而产生的构象。Y

三、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，15 分）

1. 

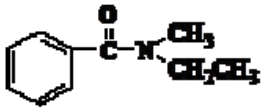
E-3-甲基-4-异丙基-3-庚烯

2. 

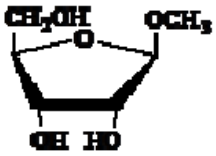
乙酸- 2-甲氧基苯酯

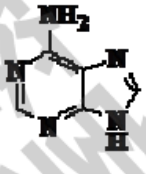
3. 

4. 

5. 

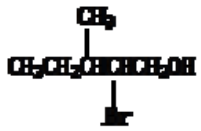
8-甲基螺【3. 5】-5-壬烯 （2S,3R）-2,3-二羟基丁二酸 N-甲基-乙基苯甲酰胺

6. 

7. 

甲基-β-D-呋喃核糖苷 6-氨基嘌呤（腺嘌呤）

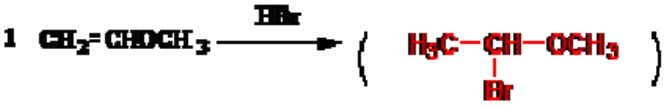
8. 2-bromo-3-methylpentanol 9. 胆碱 10. 丙氨酰半胱氨酸

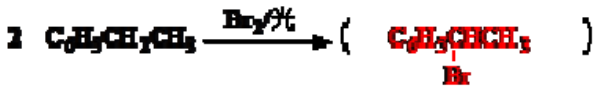


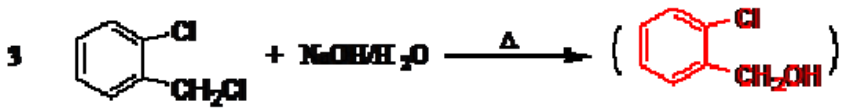


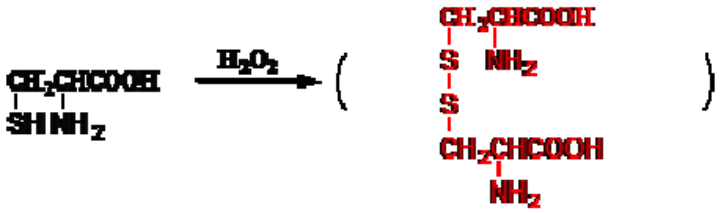


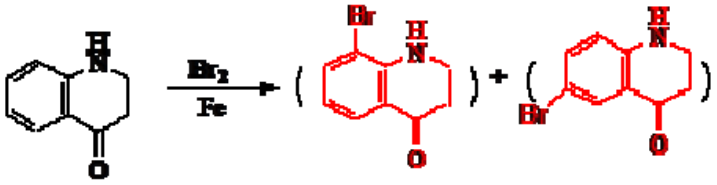
四、完成下列反应式（每空 1 分，共 20 分）

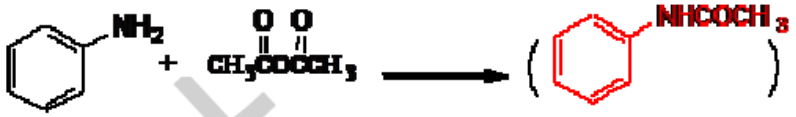
1 

2 

3 

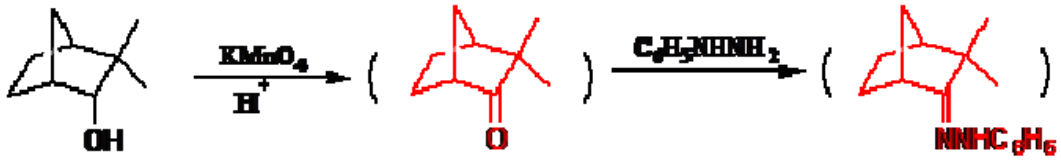
4. 

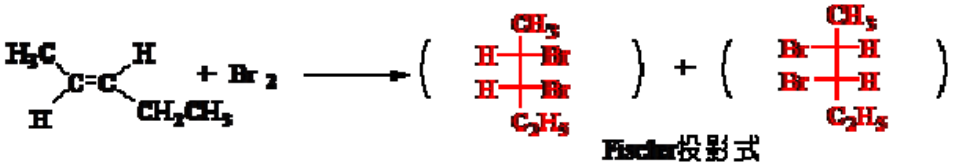
5 

6 

大学答案帮手

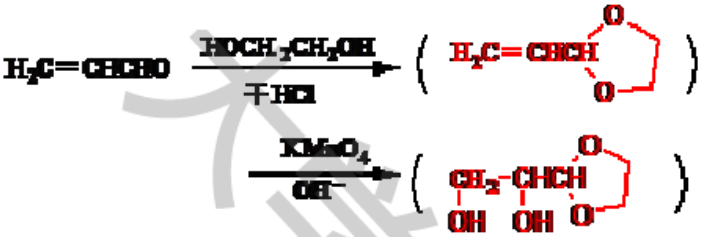
大学答案帮手

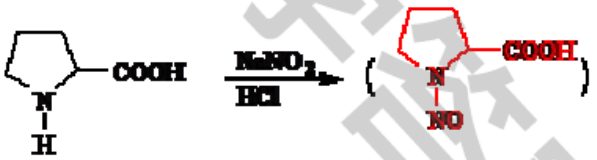
8 

9 

Fischer投影式

10 

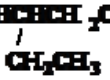
11 

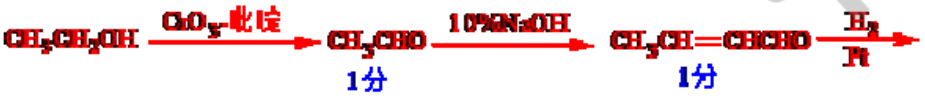
12 

13. 

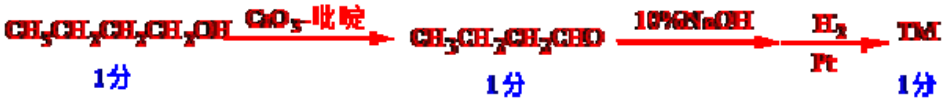
14. 

五、完成下列转变（每小题 5 分，共 10 分。无机试剂任选）

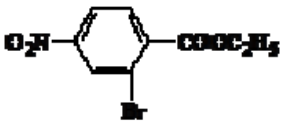
1 以乙醇为碳源制备： 

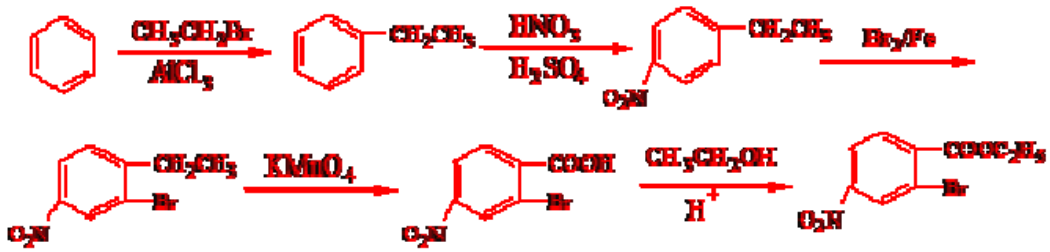


1分 1分



1分 1分 1分

2 以苯和乙醇为原料制备： 



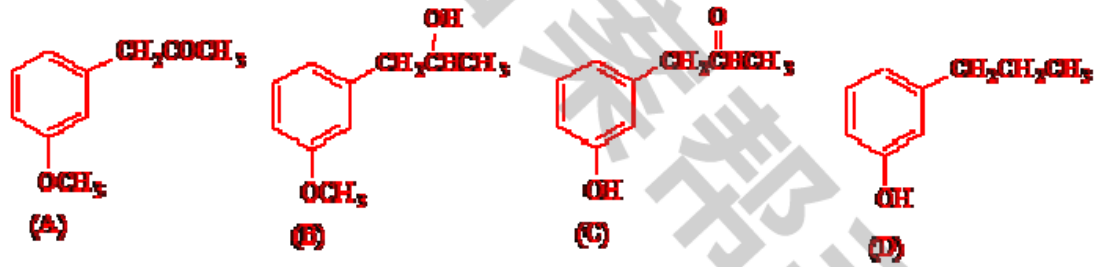
每步1分

六、推断结构式（共 10 分）

1.化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}O_2N$，具有旋光性，用稀碱处理发生水解生成 B 和 C。B 也具有旋光性，它既能与酸成盐，也能与碱成盐，并与亚硝酸反应放出 N_2。C 没有旋光性，能与金属钠反应放出氢气，并能发生碘仿反应。试写出 A 的结构式。

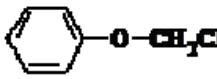


2．化合物 A，分子式为($C_{10}H_{12}O_2$)，不溶于 NaOH 溶液，能与 2，4-二硝基苯肼反应，但不与 Tollens 试剂作用。A 经 $LiAlH_4$ 还原得化合物 B($C_{10}H_{14}O_2$)，A 和 B 均可发生碘仿反应。A 与 HI 作用生成化合物 C（$C_9H_{10}O_2$）。C 可溶于 NaOH 溶液，但不溶于 $NaHCO_3$ 溶液。C 经 Clemmensen 还原生成化合物 D ($C_9H_{12}O$), C 经 $KMnO_4$ 溶液氧化生成间羟基苯甲酸。试推测 A-D 的结构。

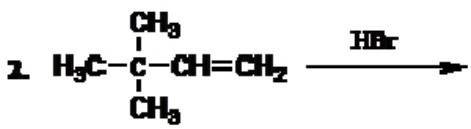


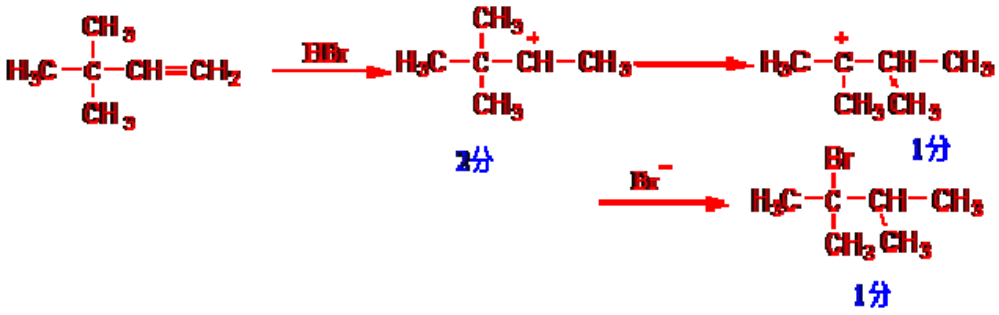
A 2 分，其余每个 1 分

七、简要回答下列问题（共 15 分）

1. 制备：  **应选用什么试剂？为什么？属于什么类型的反应？(4分)**

答：应选用苯酚钠（苯酚和氢氧化钠）和溴乙烷（2 分）。因为苯酚盐作为亲核试剂，进行亲核取代，如果选乙醇钠和氯苯，不能反应，因为氯苯存在 P-π 共轭，氯原子很难被取代。（2 分）

2.  写出反应过程。



3.为什么羧酸衍生物亲核取代反应的活性顺序是：RCOCl＞$(RCO)_2O$＞ RCOOR＞ $RCONH_2$（4分）

（1）因为电负性越大的原子共轭越差

P-π共轭程度由高到低排列： 酰胺，酯，酸酐，酰氯 （2分）

（2） 强酸的共轭碱易离去

离去基团由易到难排列： —Cl —OCOR —OR —NHR （2分）

4．用化学方法鉴别：苄胺，苯酚，苯甲酸，甲苯（3分）

与三氯化铁显色的是苯酚，与碳酸氢钠放出二氧化碳的是苯甲酸，与亚硝酸反应放出氮气的是苄胺。余下者是甲苯。每检出一个给1分，其它合理答案参照给分。

中南大学考试试卷（A）

2008-2009 学年第一学期期末考试试题　　时间 110 分钟

高等有机化学 课程 48 学时 3 学分　考试形式：开 卷

专业年级：临床医学（八）0701 班总分 100 分，占总评成绩 70 %

学号_____　**姓名**_____

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						

参考答案和评分细则

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．下列卤代烃发生 S_N1 亲核取代反应的活性顺序由大到小排列为：（ D ）

① $CH_3CH_2CH_2Cl$　② $CH_3OCH_2CH_2Cl$　③ $CH_3CH_2OCH_2Cl$

A．②＞③＞①　B．①＞③＞②　C．③＞②＞①　D．③＞①＞②

2．下列试剂的亲核性由高到低排列为：（ C ）

① $RC{\equiv}CNa$　② $RONa$　③ $HONa$　④ RLi

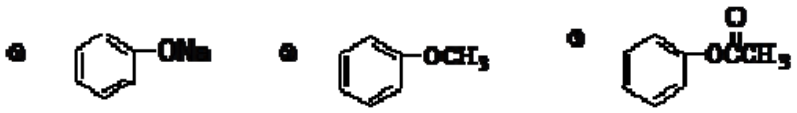
A. ①>②>③>④ B. ④>③>①>② C. ④>①>②>③ D. ②>①>③>④

3. 下列化合物与 HCN 加成时平衡常数 K 值由大到小排列为： （ C ）

① 环丙酮 ②环戊酮 ③ 丁酮 ④ 3-戊酮

A. ③>①>②>④ B. ①>③>②>④ C. ①>②>③>④ D. ②>①>③>④

4. 下列化合物的亲电取代活性由高到低排列为： （ A ）



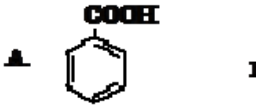
A. ①>②>③ B. ③>②>① C. ①>③>② D. ②>①>③

5. 下列负离子的稳定性由高到低的顺序为： （ B ）



A. ②>①>③>④ B. ④>③>①>② C. ③>①>②>④ D. ①>③>②>④

6. 下列化合物的酸性哪个较强？ （ B ）

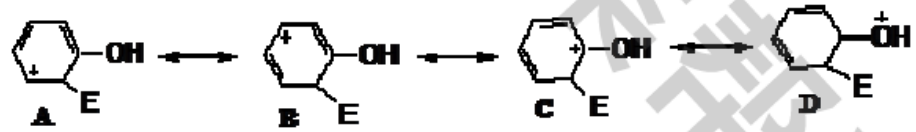


7. 下列碳正离子，其稳定性由高到低排列为： （A）

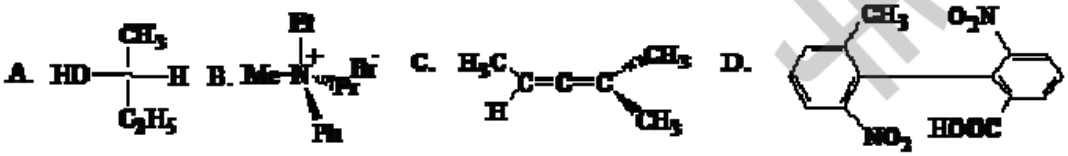


A. ①>②>④>③ B.④>③>②>① C. ①>③>④>② D. ①>②>③>④

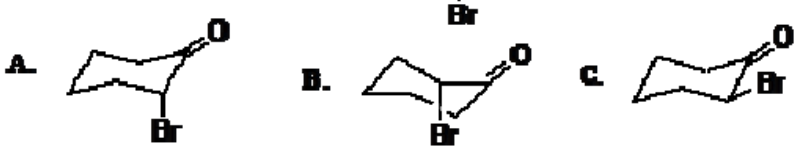
8. 下列共振式对共振杂化体贡献最大的是： （ D ）



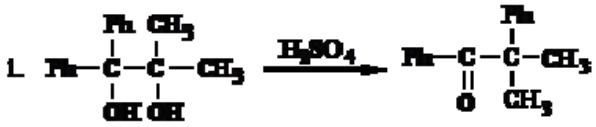
9. 下列化合物**不具**有旋光性的是： （ C ）

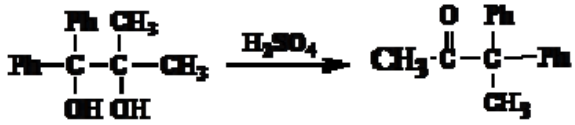


10.下列构象中，哪一个是化合物  **的优势构象（ A ）**

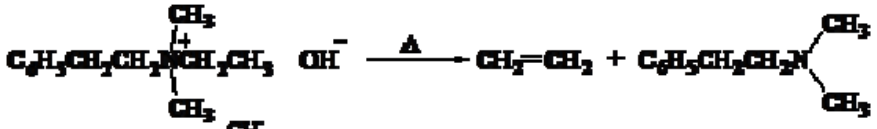


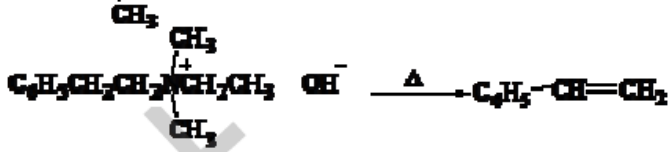
二、改正下列反应的错误并说明理由（每小题 4 分，共 16 分，改错和理由各 2 分）

1. 

答： 

原因：先形成较稳定的谈碳正离子。

2 

答： 

原因：优先失去与苯环连接的β－氢，能生成与苯环共轭的更稳定的碳负离子。

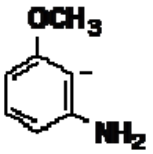
3、 

答： 

原因：形成环丙酮中间体后，与碱作用，最后开环。

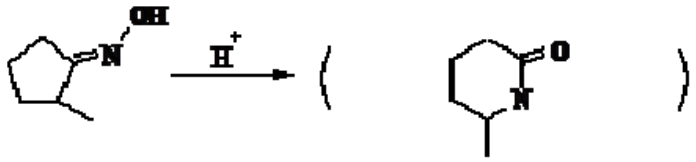
4、 

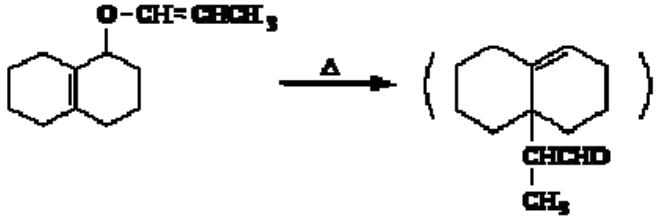
答： 

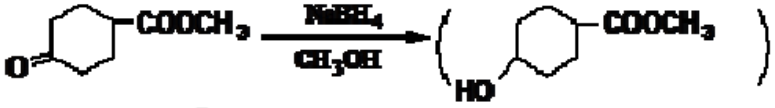
原因：甲氧基的I-效应，使得  更稳定。

原因：形成苯炔中间体后，

三、完成下列反应主要产物 （每小题 3 分，共 18 分）

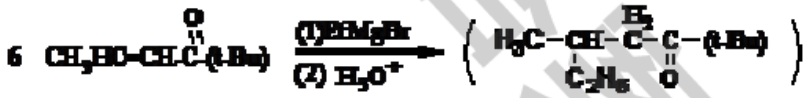
1. 

2. 

3. 

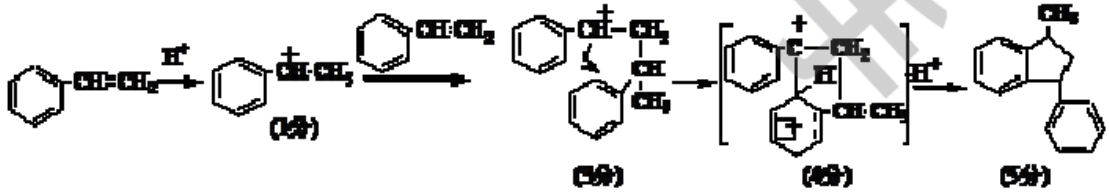
4. 

5. 

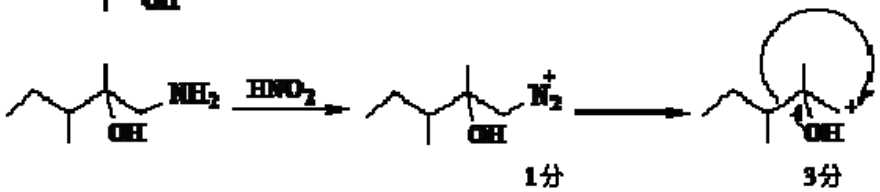
6 

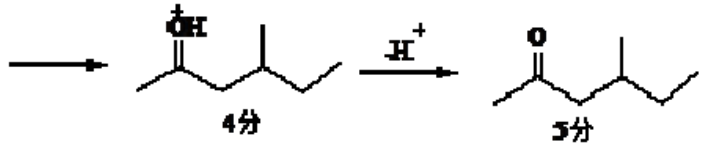
四、写出下列反应历程（每小题 5 分，20 分）

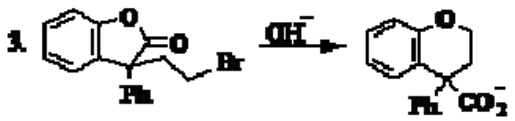
1. 

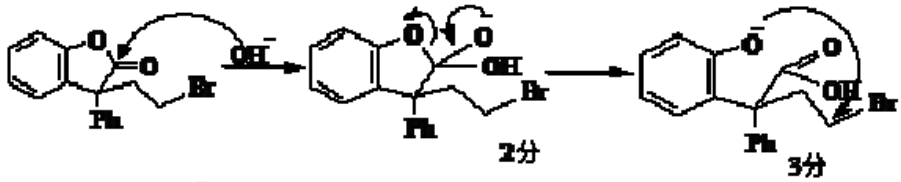


2. 

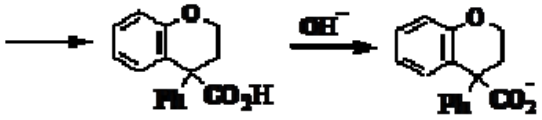




3. 



2分　3分



4分　5分

4. 





每步1分

五、简要回答问题（共 26 分）

1．β-氯代二乙硫醚的水解速度比相应的β-氯代二乙基醚快 10000 倍，为什么？（4 分）

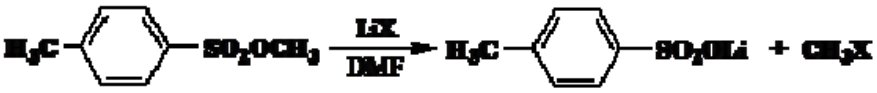
答：邻基参与反应（2 分）；S 的给电子性比氧大（2 分）。

2．碱催化的 2-苯基-1-溴乙烷的消除反应的同位素效应很强（ kH / kD＝7.1），这说明了什么？ （4 分）



答：说明β-C-H 的异裂是决定速度的步骤。

3．下列反应：



相对反应速率分别为：$Cl^-(7.5) > Br^-(3.2) > I^-(1.0)$，若分别在上述反应中加入 9%的水，再与 LiCl 反应，反应速率比不加水时慢 24 倍，而与 KI 反应，反应速率只慢 2 倍,试解释之。（4 分）

答：在 DMF 中，卤素负离子不被溶剂化，半径越小，电荷越集中，亲核性越强。故其亲核性：$Cl^-(7.5) > Br^-(3.2) > I^-(1.0)$（2 分）；而水是极性的质子性溶剂，使卤素负离子溶剂化而钝化其亲核性，半径越小，溶剂化越好，其亲核性越弱。氯负离子的半径较小，故加水后，反应速度减慢的程度更大（2 分）。

天然药物

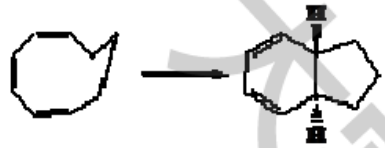
4. 简述 E1CB 的特点及底物结构对 E1CB 反应历程的影响。(4 分)

答：E1CB 的特点是：在碱的作用下，先去掉质子生成碳负离子中间体，然后离去基团再离去。结构对 E1CB 反应历程的影响：有利于形成碳负离子的因素促进按此机理反应，如β-碳上联有吸电子基团；离去基团难离去。

5. 嘧啶和吡啶哪一个碱性？为什么？嘧啶有两个氮原子，但表现出一元碱，为什么？（5 分）

答：嘧啶的碱性较小。因为嘧啶比吡啶增加了一个吸电子的 N 原子，或者说，多一个吸电子的 N，少一个供电子的 C（3 分）；嘧啶为一元碱是因为形成共轭酸后，其正离子的吸电子性大大增加，使得另一个氮原子很难接受质子（2 分）。

6. 给出下列反应的条件并说明理由。（5 分）



答：光照（3 分）。因为从产物的立体构型看两个氢处于反式，应为顺旋，HOMO 的对称性为 C2 对称，应为ψ4，则反应条件为光照。（2 分）

中南大学考试试卷

2004~2005 学年 2 学期 有机化学 课程 时间 110 分钟

140 学时， 7 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 % 2005 年 月 日

一、选择题 (每小题有五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 10 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	A	D	B	B	C	D	C	B

1、 下列自由基最稳定的是：

A、 $\dot{C}H_3$ B、 CH_3CH_2 C、 $C_6H_5CH_2$ D、 $C_6H_5C(CH_3)_2$

2、 下列化合物中可发生克莱森酯缩合反应的是：

A、乙酸乙酯 B、甲酸甲酯 C、苯甲酸乙酯 D、苯酚

3、 下列化合物与金属钠反应放出氢气速度最快的是：

A、甲醇 B、乙醇 C、异丙醇 D、叔丁醇

4、 卤代烃的消除反应一般遵循：

A、马氏规则 B、休克尔规则 C、霍夫曼规则 D、查依采夫规则

5、 下列基团属邻、对位定位基的是：

A、-CN B、-Br C、-COOH D、$-NO_2$

6、 亲电取代反应速度比苯快的是：

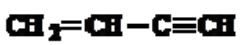
A、吡啶　　B、吡咯　　C、硝基苯　　D、喹啉

7、能与丙酮反应的是：

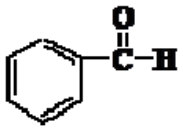
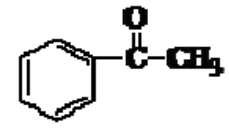
A、托伦试剂　　B、斐林试剂　　C、格氏试剂　　D、班乃德试剂

8、下列结构中，碳原子都是 sp^2 杂化的是：

A、  　　B、 

C、  　　D、 

9、下列物质与氢氰酸能发生加成反应又能发生碘仿反应的是：

A、  　　B、 

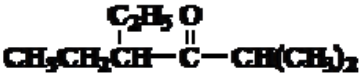
C、  　　D、 

10、　　能与氯化亚铜的氨溶液反应产生红色沉淀的是：

A、  　　B、 

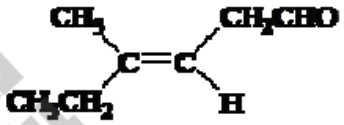
C、  　　D、 

二 、命名或写结构式（本题 10 分，每小题 1 分）

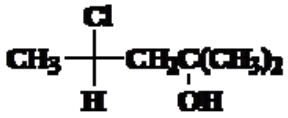
1、 

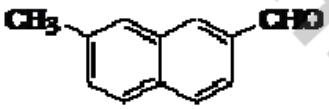
（请写英文名称）

4-ethyl-2-methyl-3-hexanone

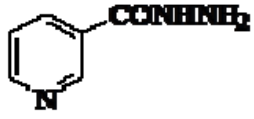
2、 

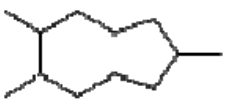
E-4-甲基-3-己烯醛

3、 

4、 

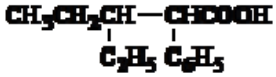
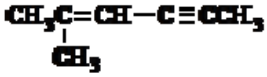
S-2-甲基-4-氯-2-戊醇　　7-甲基-2-萘甲醛

5、 

6、 

3-吡啶甲酰肼 3,4,8-三甲基二环[4.2.0]壬烷

7、3-ethyl-2-phenyl pentanoic acid　　8、2-methyl-2-hexene-4-yne

9、benzyl isopropyl ether　　10、顺-1-甲基-4-异丙基环己烷（优势构象）

大学化学学报



三、填空题(本题 10 分，每小题 2 分)

1、α -氢的活泼性由强到弱的顺序是：(③①②)

① $CH_2(COOC_2H_5)_2$，② $CH_3CH_2COOCH_3$，③ $CH_3COCH_2COCH_3$

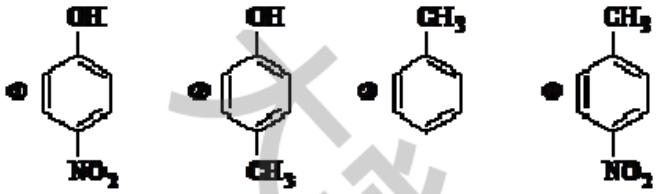
2、下列物质氨解反应的速度由快到慢的顺序是： (①③②)

① *p*-$NO_2C_6H_4COCl$，② *p*-$CH_3C_6H_4COCl$，③ C_6H_5COCl

3、下列物质，亲核加成的活性的强弱顺序是：(④②①③)

①2-戊酮，②甲醛，③苯乙酮，④三氟乙醛

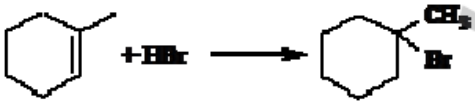
4、下列物质的亲电取代反应活性强弱顺序是：(②①③④)



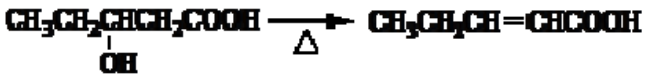
5、按 S_N2 反应的相对速度由快到慢的排列是：(③②④①)

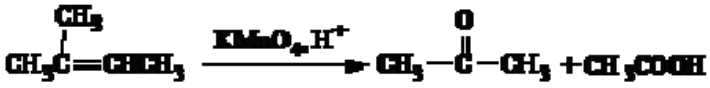


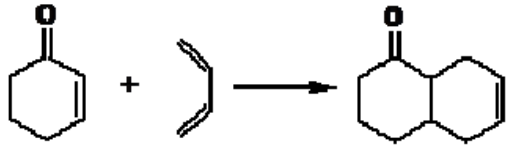
四、**完成下列反应，**写出主产物（本题 30 分，每小题 2 分）

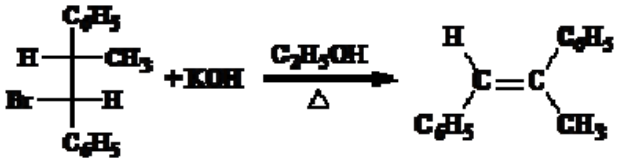
1、 

2、 

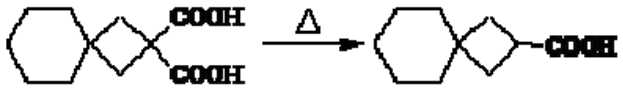
3、 

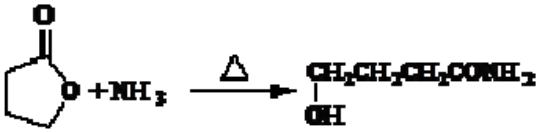
4、 

5、 

6、 

大学资料帮手

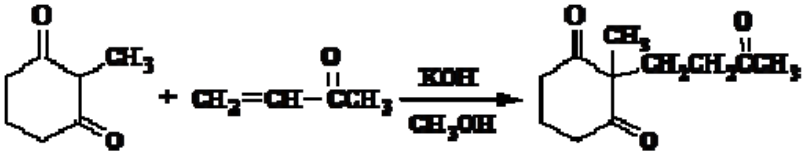
7、 

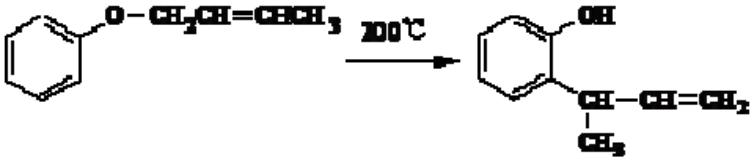
8、 

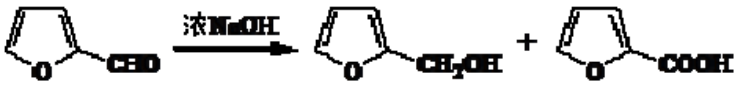
9、 

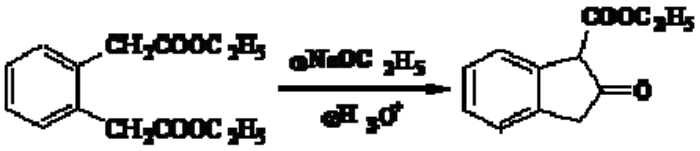
10、 

11、 

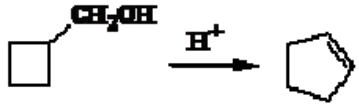
12、 

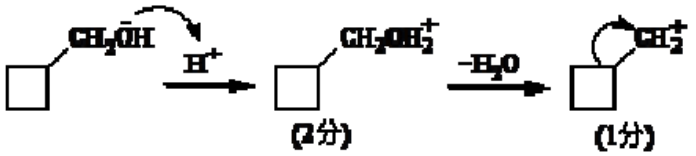
13、 

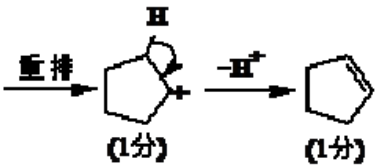
14、 

15、 

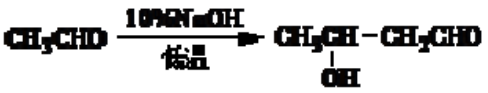
五、写出下列反应机理（本题 15 分，每小题 5 分）

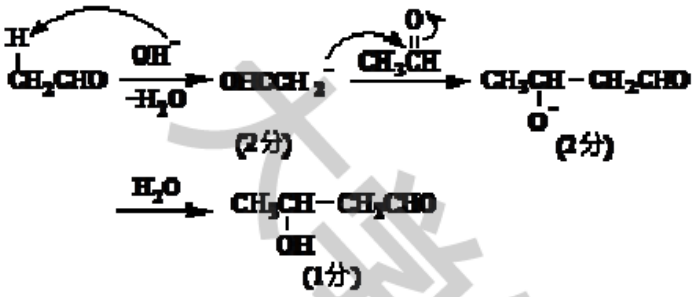
1、 





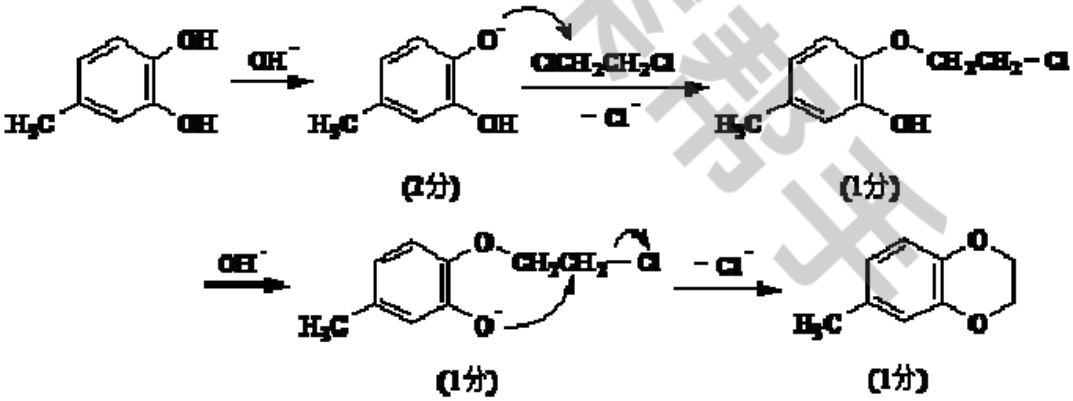
2、





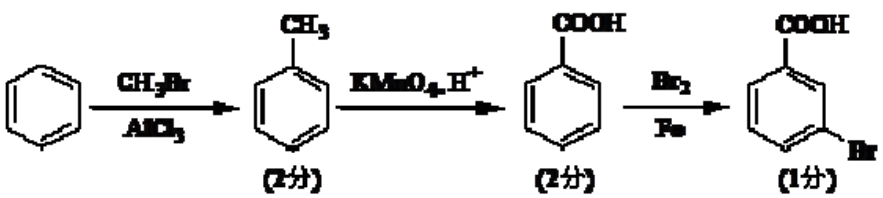
3、



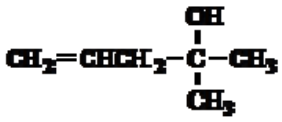


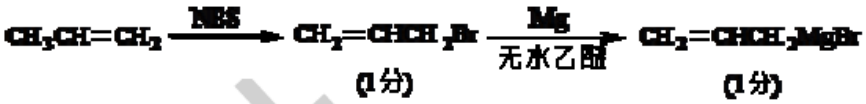
六、合成题（无机试剂可任选。本题 15 分，每小题 5 分）

1、由苯合成间溴苯甲酸

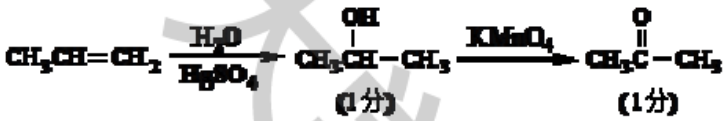


2、由丙烯合成





(1分) (1分)

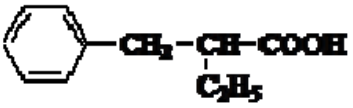


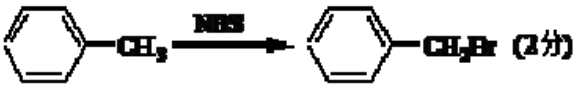
(1分) (1分)



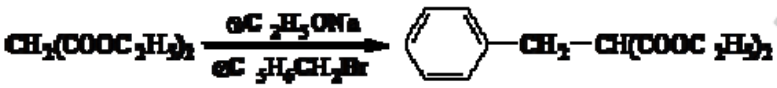
(1分)

3、由丙二酸二乙酯、甲苯及不超过两个碳原子的有机试剂合成

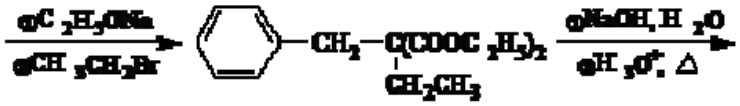




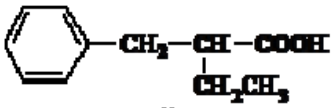
(2分)



(1分)



(1分)



(1分)

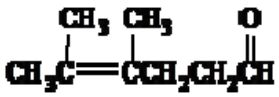
(注: 其他合理的合成路线, 均可参照给分)

得 分	

评卷人	

七、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、某化合物 A 的分子式为 $C_8H_{14}O$，A 可以使溴水很快褪色，可以和苯肼发生反应。A 氧化后得一分子丙酮及另一化合物 B，B 具有酸性，与次碘酸钠反应生成碘仿和一分子酸，酸的结构是 $HOOCCH_2CH_2COOH$，试推测 A、B 的可能结构式。

A  或  (3分)

B  (2分)

2、化合物 A（$C_8H_{10}O$）可与苯肼反应生成腙，也可发生碘仿反应。A 的 ^{1}HNMR 谱数据（δ）：2.0(单峰，3H)，3.5(单峰，2H)，7.5(多重峰, 5H)。化合物 B 是 A 的同分异构体，也能与苯肼反应生成腙，但不能发生碘仿反应，B 的 ^{1}HNMR 谱数据（δ）：1.2(三重峰, 3H)，3.0(四重峰, 2H)，7.7(多重峰, 5H)。试推测 A、B 的结构。

本科资料

中南大学考试试卷

2005~2006 学年第 2 学期　　时间 110 分钟

有机化学　课程　　140 学时　　6.5 学分　　考试形式：闭卷

专业年级：05 级四年制药学专业　　总分：100 分　　占总评成绩：70%

参考答案及评分细则

一、选择题(本题 10 分，每小题 1 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	D	C	B	E	B	E	C	A

二、填空题（本题 10 分，每小题 2 分）

1、D＞C＞A＞B　　2、C＞B＞A＞D＞E

3、D＞B＞C＞A　　4、D＞C＞B＞A

5、A＞C＞B＞D

三、命名与写结构式（本题 10 分，每小题 1 分）

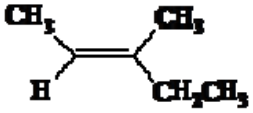
1、2-ethyl-3-methyl-3-penten-1-ol　　2、1,8,8-三甲基螺[4.5]-2-癸烯

3、4-氨基-2-甲氧基苯甲酸乙酯　4、(2R,4Z)-2-乙基-4-苯基-4-己烯酸

5、对甲氧基苯乙酮　　6、N-乙基-5-嘧啶甲酰胺

7 

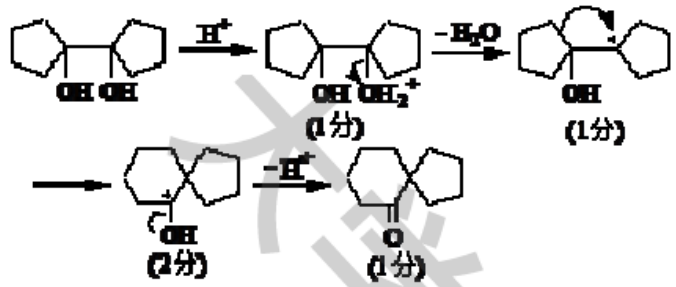
8 

9 

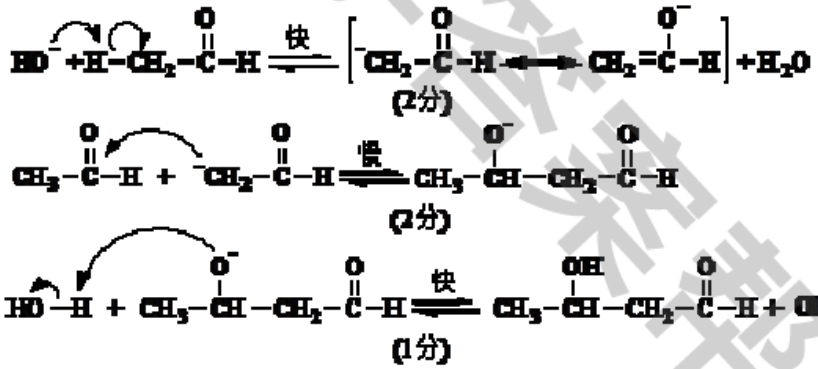
10 

四、写出下列反应机理（本题 15 分，每小题 5 分）

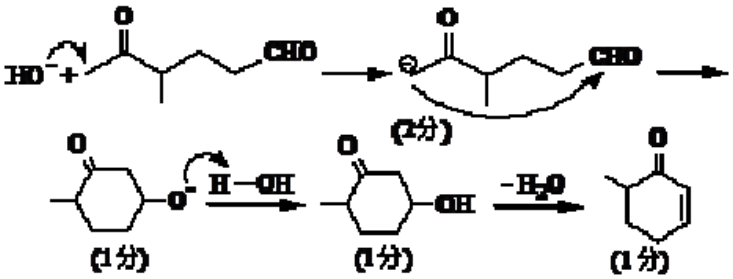
1、



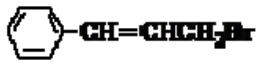
2、

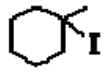


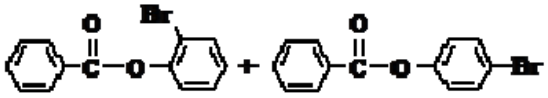
3、

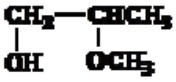


五、完成下列反应，写出主产物、中间体、试剂或条件（本题 30 分，每空 2 分）

1 

2 

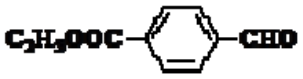
3 

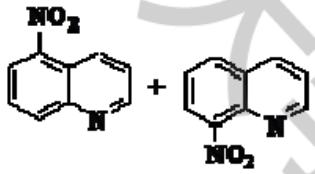
4 

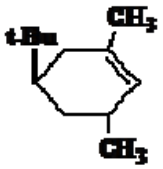
5 

6 Na/NH_3

6 $(CH_3)_2CHCH_2CH_2NH_2$

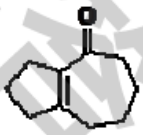
7 

8 

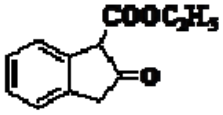
9 

11 

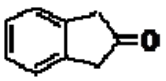
A



B

12 

A



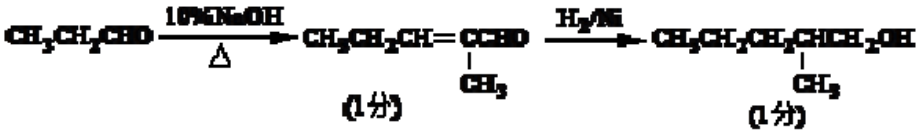
B



C

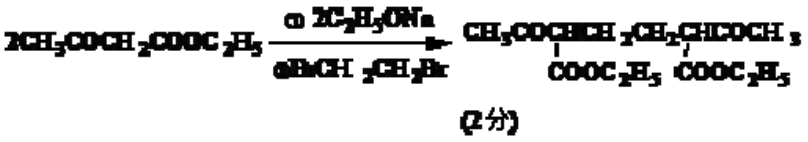
六、合成题（本题 15 分，每小题 5 分）

1、

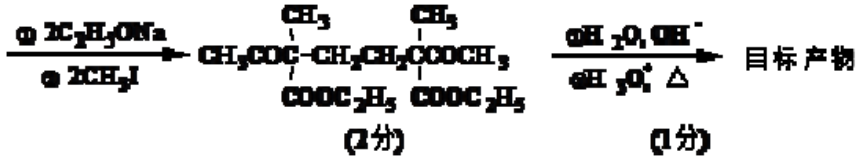


2、

大学资料帮手

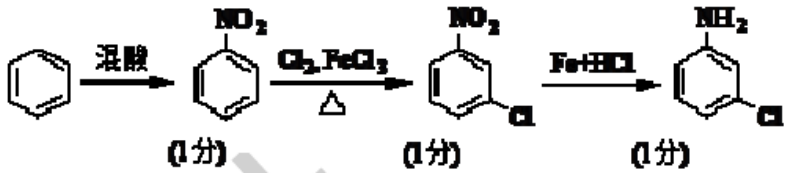


(2分)

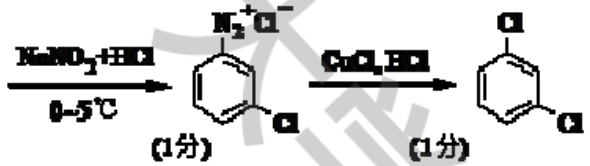


(2分) (1分)

3、

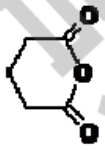


(1分) (1分) (1分)

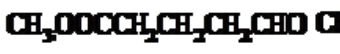
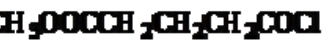


(1分) (1分)

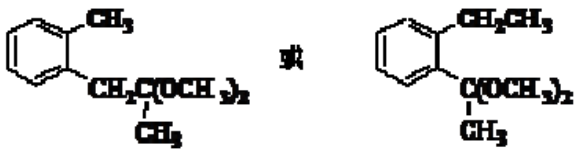
七、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、A: B: 

(2 分) (1 分)

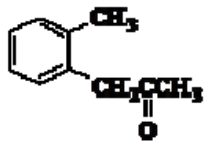
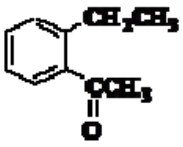
C:  D: 

(1 分) (1 分)

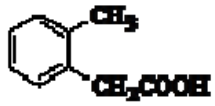
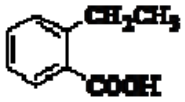
2、A: 

(2 分)

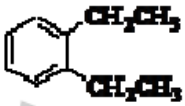
本资料来源于网络

B：  或 

(1 分)

C：  或 

(1 分)

 或  D：

(1 分)

大学资料库

中南大学考试试卷

2006~2007　学年 2 学期　有机化学　课程　时间 110 分钟

140 学时，　7 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩　60 % 2007 年　月　日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	10	10	10	15	30	15	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

一、选择题 (每小题有五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 10 分，每小题 1 分)

得　分	
评卷人	

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	A	D	B	B	C	D	C	B

11、　　下列自由基最稳定的是：

A、  　　B、  　　C、　D、 

12、　下列化合物中可发生克莱森酯缩合反应的是：

A、乙酸乙酯　　B、甲酸甲酯　　C、苯甲酸乙酯　　D、苯酚

13、　下列化合物与金属钠反应放出氢气速度最快的是：

A、甲醇　　B、乙醇　　C、异丙醇　　D、叔丁醇

14、　卤代烃的消除反应一般遵循：

A、马氏规则　　B、休克尔规则　　C、霍夫曼规则　　D、查依采夫规则

15、　下列基团属邻、对位定位基的是：

A、-CN　　B、-Br　　C、-COOH　　D、$-NO_2$

16、　亲电取代反应速度比苯快的是：

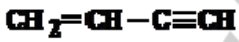
A、吡啶　　B、吡咯　　C、硝基苯　　D、喹啉

17、　能与丙酮反应的是：

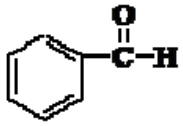
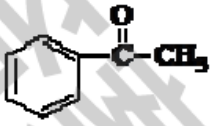
A、托伦试剂　　B、斐林试剂　　C、格氏试剂　　D、班乃德试剂

18、　下列结构中，碳原子都是 sp^2 杂化的是：

A、  　　B、 

C、  　　D、 

下列物质与氢氰酸能发生加成反应又能发生碘仿反应的是：

A、  　　B、 

C、  　　D、 

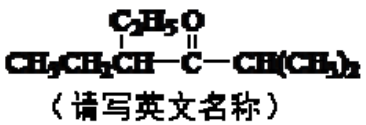
10、能与氯化亚铜的氨溶液反应产生红色沉淀的是：

A、  　　B、 

C、  　　D、 

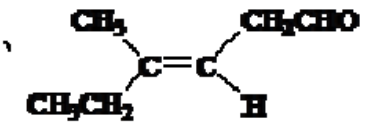
得 分	
评卷人	

二 、命名或写结构式（本题 10 分，每小题 1 分）

1、 

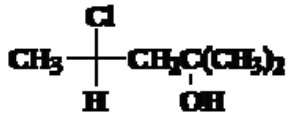
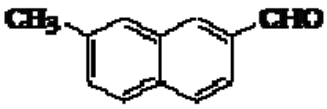
（请写英文名称）

4-ethyl-2-methyl-3-hexanone

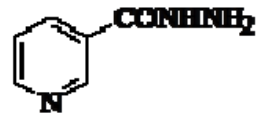
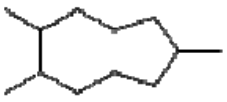
2、 

E-4-甲基-3-己烯醛

大学资料帮手

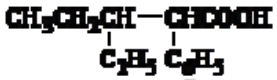
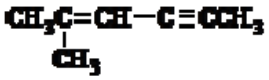
3、 
4、 

S-2-甲基-4-氯-2-戊醇　7-甲基-2-萘甲醛

5、 
6、 

3-吡啶甲酰肼 3,4,8-三甲基二环[4.2.0]壬烷

7、3-ethyl-2-phenyl pentanoic acid　8、2-methyl-2-hexene-4-yne

9、benzyl isopropyl ether　10、顺-1-甲基-4-异丙基环己烷（优势构象）



得 分	
评卷人	

三、填空题(本题 10 分，每小题 2 分)

1、α-氢的活泼性由强到弱的顺序是：（ ③①② ）

① $CH_2(COOC_2H_5)_2$，② $CH_3CH_2COOCH_3$，③ $CH_3COCH_2COCH_3$

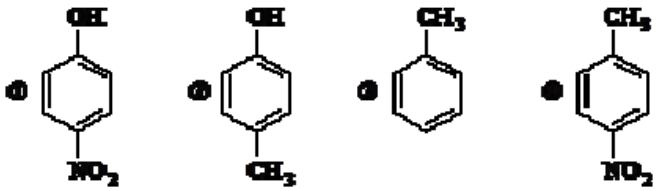
2、下列物质氨解反应的速度由快到慢的顺序是：（ ①③② ）

① *p*-$NO_2C_6H_4COCl$，② *p*-$CH_3C_6H_4COCl$，③ C_6H_5COCl

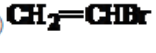
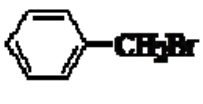
3、下列物质，亲核加成的活性的强弱顺序是：（ ④②①③ ）

①2-戊酮，②甲醛，③苯乙酮，④三氟乙醛

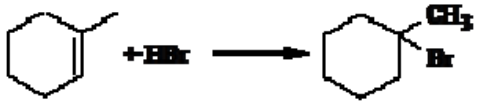
4、下列物质的亲电取代反应活性强弱顺序是：（ ②①③④ ）



5、按 S_N2 反应的相对速度由快到慢的排列是：（ ③②④① ）

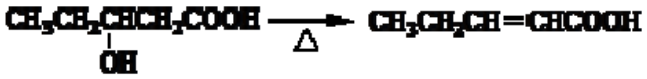
①  　②  　③  　④ 

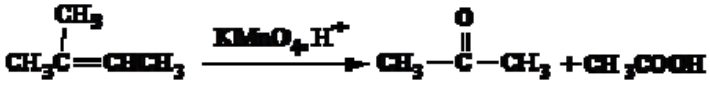
四、**完成下列反应，**写出主产物（本题 30 分，每小题 2 分）

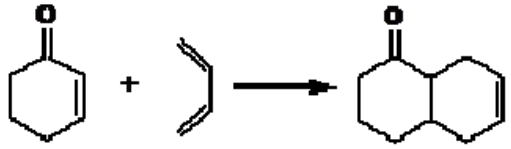
14、 

大学资料帮手

15、 

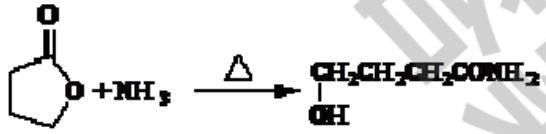
16、 

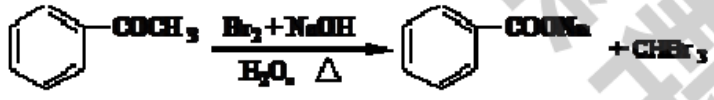
17、 

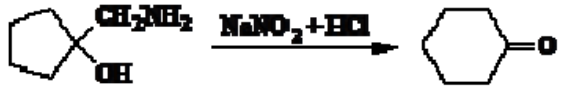
18、 

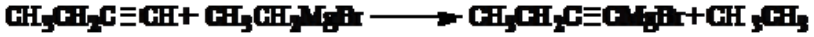
19、 

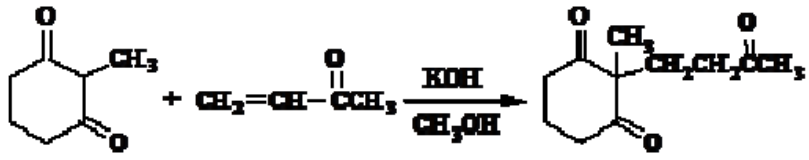
20、 

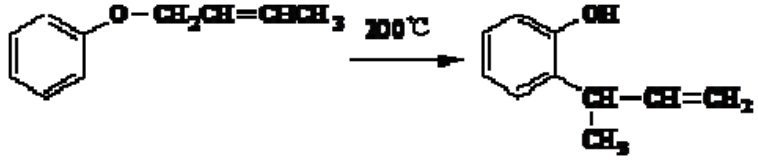
21、 

22、 

23、 

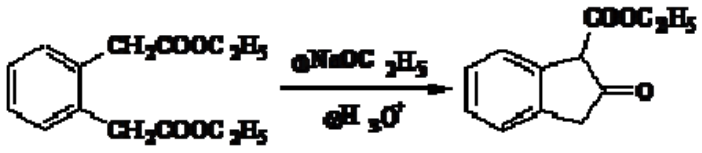
24、 

25、 

26、 

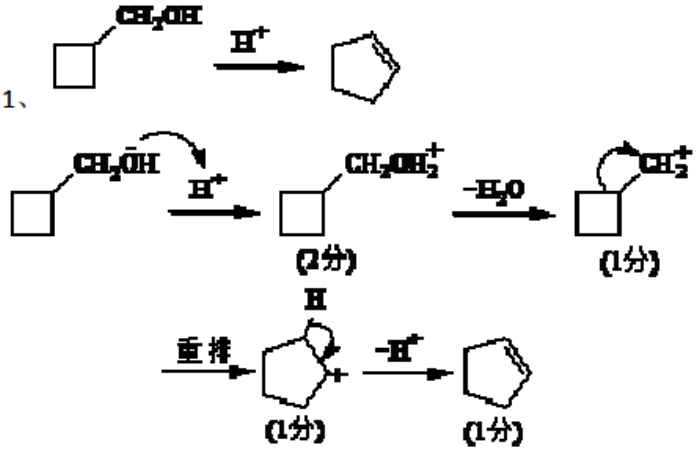
大连路明教育

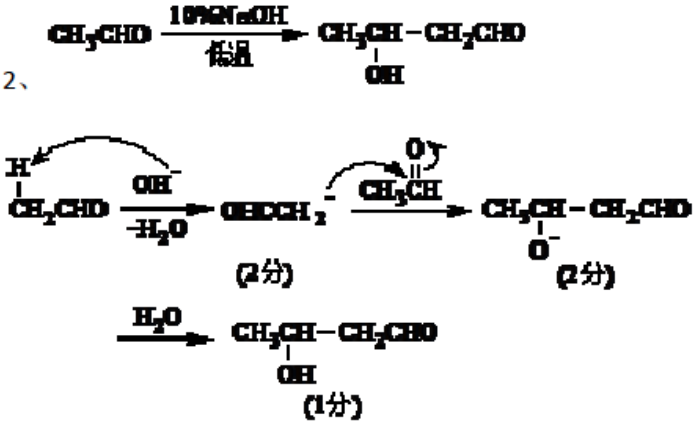
14、 

15、 

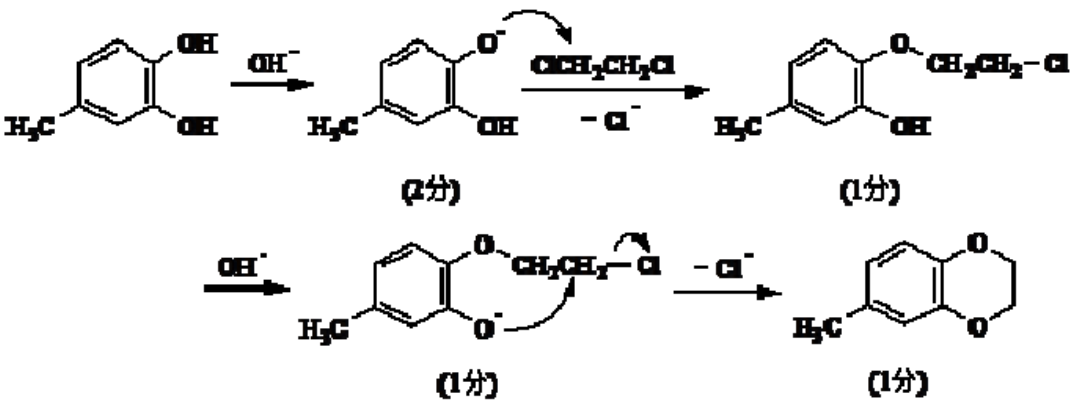
得 分	
评卷人	

五、写出下列反应机理（本题 15 分，每小题 5 分）

1、 

2、 

3、 



(2分)　　(1分)

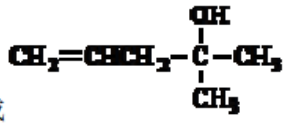
(1分)　　(1分)

六、合成题（无机试剂可任选。本题 15 分，每小题 5 分）

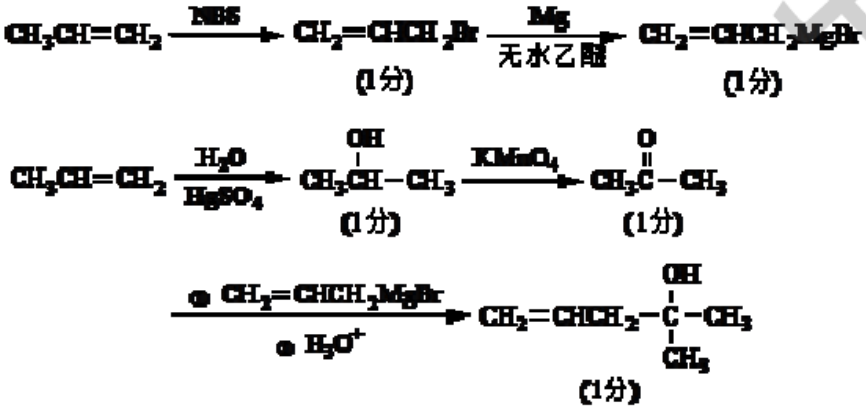
1、由苯合成间溴苯甲酸



(2分)　(2分)　(1分)



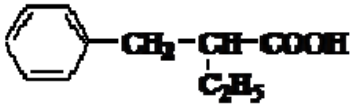
2、由丙烯合成



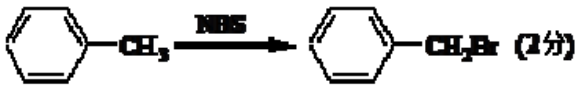
(1分)　(1分)

(1分)　(1分)

(1分)

3、由丙二酸二乙酯、甲苯及不超过两个碳原子的有机试剂合成 

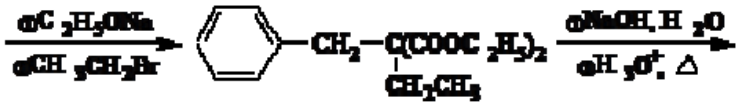
大学资料帮手



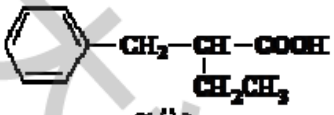
(2分)



(1分)



(1分)

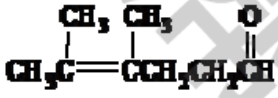


(1分)

得 分	
评卷人	

七、推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

1、某化合物 A 的分子式为 $C_8H_{14}O$，A 可以使溴水很快褪色，可以和苯肼发生反应。A 氧化后得一分子丙酮及另一化合物 B，B 具有酸性，与次碘酸钠反应生成碘仿和一分子酸，酸的结构是 $HOOCCH_2CH_2COOH$，试推测 A、B 的可能结构式。

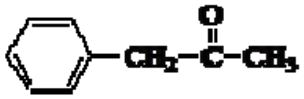
A  或 

(3分)

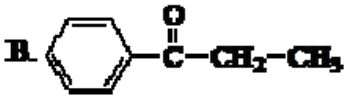
B 

(2分)

2、化合物 A（$C_8H_{10}O$）可与苯肼反应生成腙，也可发生碘仿反应。A 的 ^{1}HNMR 谱数据（δ）：2.0(单峰，3H)，3.5(单峰，2H)，7.5(多重峰, 5H)。化合物 B 是 A 的同分异构体，也能与苯肼反应生成腙，但不能发生碘仿反应，B 的 ^{1}HNMR 谱数据（δ）：1.2(三重峰, 3H)，3.0(四重峰, 2H)，7.7(多重峰, 5H)。试推测 A、B 的结构。

A 

(3分)

B 

(2分)

大学教学部

中南大学考试试卷（A 卷） 时间 120 分钟

（请将答案写在答题纸上）

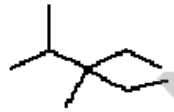
2008~2009 学年第二学期有机化学（一） 课程期末考试试题

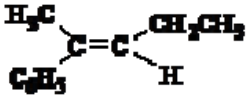
专业 08 级化工制药类， 学时 40，学分 2.5 ，闭卷，

总分 100 分，占总评成绩 70 %

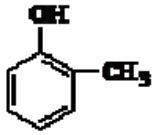
(参考答案)

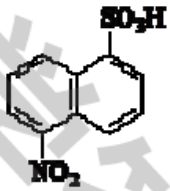
一、命名与写结构式（若为立体异构体，需表明构型，每小题 1.5 分，共 15 分）

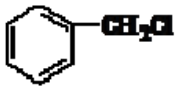
1. 

2. 

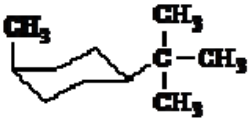
2，3-二甲基-3-乙基戊烷； （E）-2-苯基 2-戊烯；

3. 

4. 

5. 

2-甲基苯酚 5-硝基萘磺酸 苯甲基氯(苄氯)

6. 

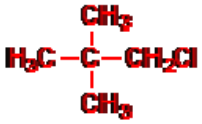
7. 

8. 

顺-4-叔丁基甲基环己烷 (2R, 3S)-2-氯-3-溴丁烷 5-己烯-1-炔

(顺-1-甲基 4-叔丁基环己烷)

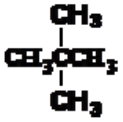
9. 新戊基氯 10. 1,7,7-三甲基二环[2.2.1] 庚烷





二、单选题（多选不给分。每小题 1 分，共 20 分）

1. 下列烷烃，沸点最高的是：（ A ）

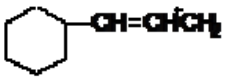
A  B  C  D 

2. 下列碳正离子，最稳定的是：（ D ）

A  B  C  D 

3. 下列自由基，最稳定的是：（ B ）

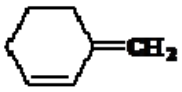
大连理工大学

A  B  C  D 

4．下列烯烃与 HBr 酸加成，活性最低的是：（ A ）

A. $H_2C=CHCF_3$ B. $H_2C=CHOCH_3$ C. $H_2C=CH_2$ D. $H_2C=CHCH_3$

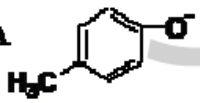
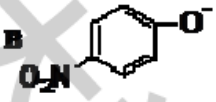
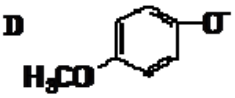
5．下列双烯烃，能与顺丁烯二酸酐发生 Diels-Alder 反应的是：（ C ）

A  B  C  D 

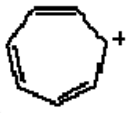
6．下列化合物按 S_N2 机理，反应速度最快的是（ A ）

A. $CH_3CH_2CH_2Cl$ B. $(CH_3)_2CHCl$ C. $(CH_3)_3CCl$ D. $(CH_3)_2CHCH_2Cl$

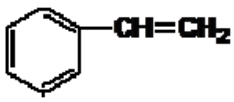
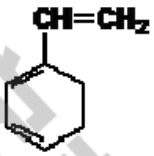
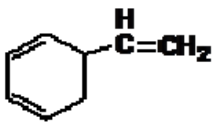
7．下列亲核试剂，亲核性最弱的是：（ B ）

A  B  C  D 

8．下列离子中，没有芳香性的是：（ B ）

A  B  C  D 

9．下列烯烃，氢化热最小的是（ B ）

A.  B.  C.  D. 

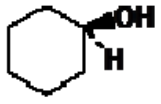
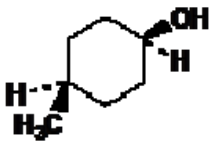
10．下列化合物中，同时具有 π-π 共轭，p-π 共轭， σ-π 超共轭效应的是（ B ）

A. $CH_3CH=CHCl$ B. $H_2C=CH-\underset{Cl}{C}=CH-CH_3$ C. $H_2C=CH-\overset{H}{C}=CH_2$ D. $H_2C=CH-CH_2CH_3$

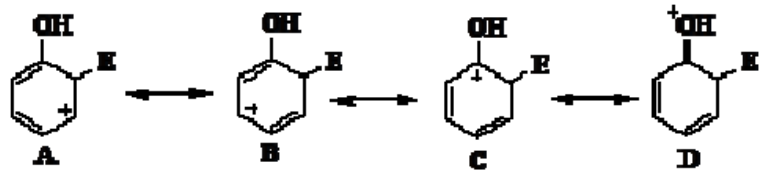
11．下列化合物，同时含有 sp^3，sp^2，sp 杂化态碳的是：（ C ）

A. $H_2C=CHCH_3$ B. $H_2C=CH_2$ C. $CH_3CH=CHC\equiv CH$ D. $CH_3CH=CHCH_3$

12．下列化合物，具有手性的是：（ B ）

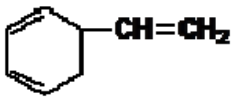
A  B  C  D 

13．下列共振式对共振杂化体贡献最大的是：（ D ）



A B C D

14．下列化合物，既能发生亲电加成，又能发生亲电取代的是（ C ）

A. $CH_3CH=CHCH_3$　　B. $CH_3C\equiv CCH_3$　　C. $C_6H_5CH=CH_2$　　D. 

15. 不能用 IR 谱鉴别的一组化合物是：（ B ）

A. $H_2C=CHCH_3$ 与 $CH_3CH_2CH_3$　　B CH_3OCH_3 与 CH_3COCH_3

C  与  　　D CH_3CH_2OH 与 $CH_3CH_2CH_2OH$

16. 下列化合物的 ^{1}HNMR 谱图，呈现两组峰的是（ C ）

A. CH_3OCH_3　　B. CH_3CH_3　　C. $CH_3CH_2CH_3$　　D. CH_3COCH_3

17.下列基团中，属于间位定位基的是：（ C ）

A. $-OCH_3$　　B. $-NHCOCH_3$　　C. $-COCH_3$　　D. $-OCOCH_3$

18. 下列各项性质中，（2S,3R）-酒石酸和（2S,3S）-酒石酸的关系是（ B ）

A. 对映体　　B. 非对映体　　C. 内消旋体　　D. 外消旋体

19. 卤代烷与 NaOH 在水-乙醇溶液中进行反应，下列叙述中，属于 S_N2 机理的是（ C ）

A. 增加溶剂的含水量反应明显加快；B.有重排反应

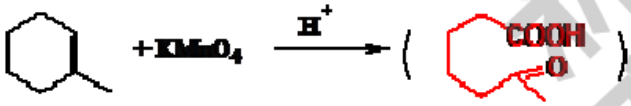
C. 产物发生 Walden 转化；　　D. 叔卤烷反应速率大于仲卤烷

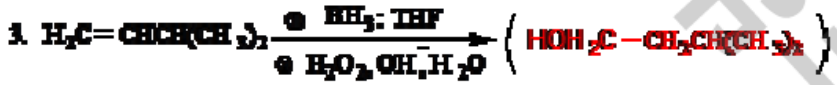
20. 可用来鉴别环丙烷和丙烯的试剂是（ B ）

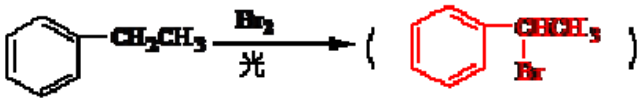
A. 溴水　　B.高锰酸钾溶液　　C. 氯化亚铜的氨溶液　　D. 硝酸银溶液

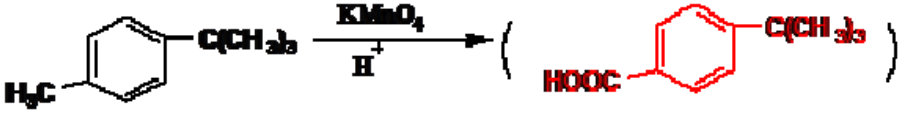
三、完成下列反应式（只写主要产物，注意立体构型，每小题 2 分，共 30 分）

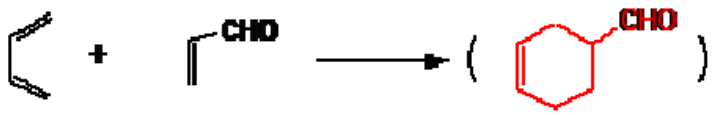
1. 

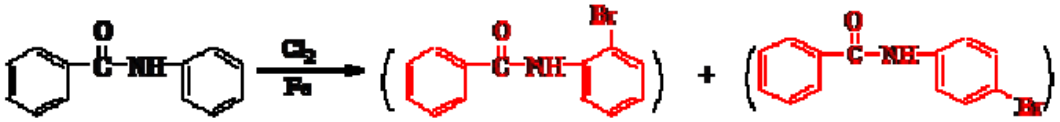
2. 

3. 

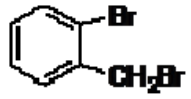
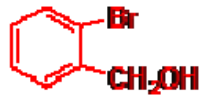
4. 

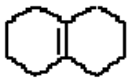
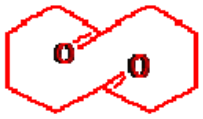
5. 

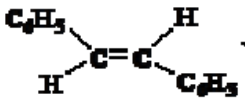
6. 

7. 

8. $C_2H_5-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[H_2SO_4]{Hg^{2+}}$ ($C_2H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$)

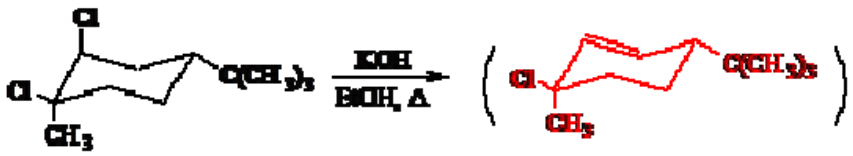
9.  + NaOH $\xrightarrow{H_2O}$ ()

10.  $\xrightarrow[②\ H_2O,Zn]{①\ O_3}$ ()

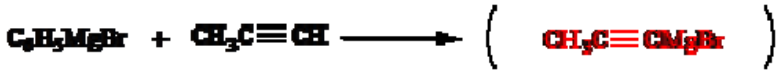
11.  $\xrightarrow{CH_3CO_3H}$ ()

大学答案帮手

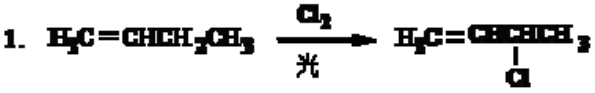
大学答案帮手

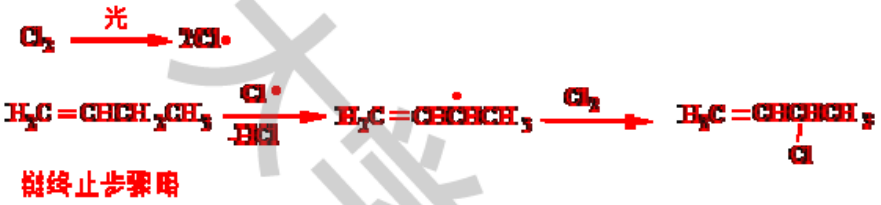
13 

14. 

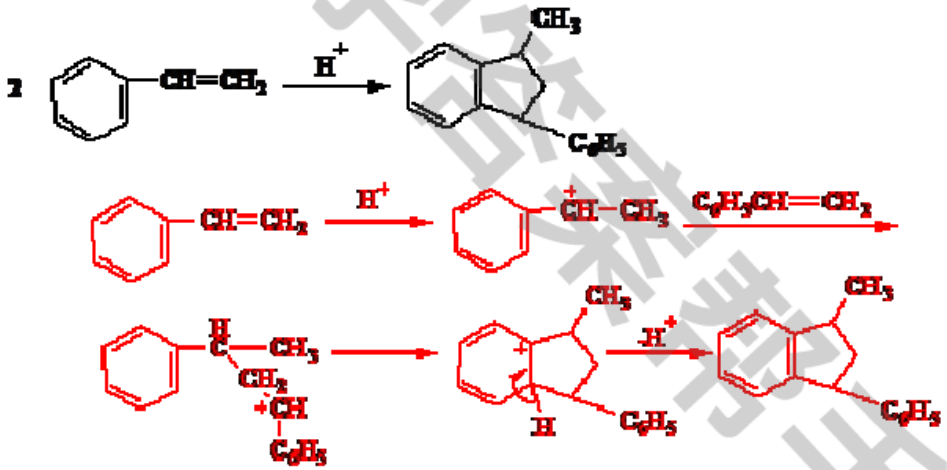
15. 

四、写出下列反应机理（每小题 6 分，共 12 分）

1. 

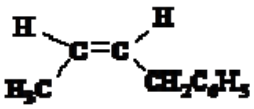


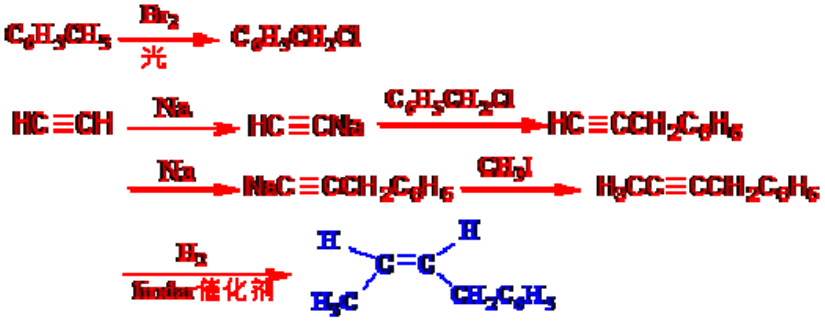
链终止步骤略

2 

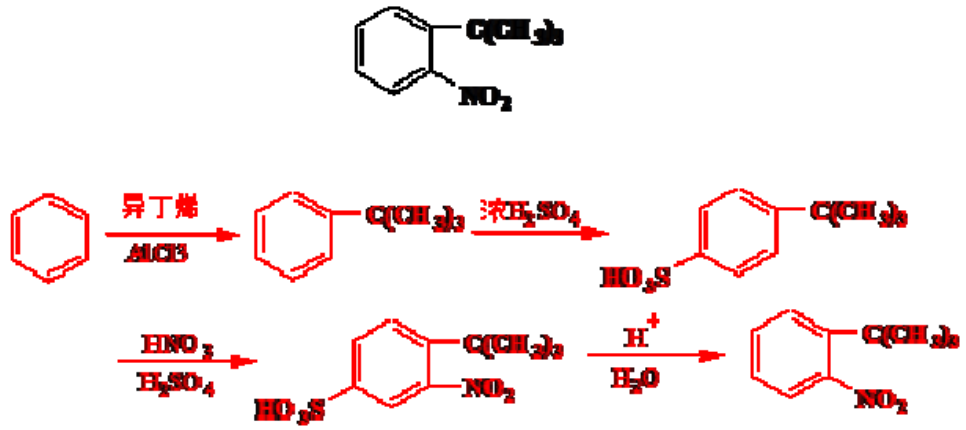
五、合成题：合成下列化合物，写出正确的反应式和必要的反应件，共 15 分。

1.（8 分）以甲苯、碘甲烷、乙炔和必要的无机试剂合成：





2 （7 分） 以苯、异丁烯和必要的的无机试剂合成：



六、推断结构式（共 8 分）

1. 三个化合物 A、B 和 C，其分子式均为 C_5H_8，都可以使溴的四氯化碳溶液褪色，在催化下加氢都得到戊烷。A 与氯化亚铜的氨溶液作用生成棕红色沉淀，B 和 C 则不反应。C 可以与顺丁烯二酸酐反应生成固体沉淀物，A 和 B 则不能。试写出 A、B 和 C 的结构式。（3 分）

A $HC\equiv C-CH_2CH_2CH_3$

B $H_2C=CH-CH_2-\overset{H}{C}=CH_2$ $H_2C=C=CHCH_2CH_3$ $H_3CHC=C=CHCH_3$

C $H_2C=CH-CH=CHCH_3$

2. 某化合物 A（C_7H_{12}）与高锰酸钾水溶液回流，反应液中只有环己酮；A 与 HCl 作用得 B，B 在 CH_3CH_2ONa/CH_3CH_2OH 溶液中反应生成 C，C 使 Br_2 褪色生成 D，D 用 CH_3CH_2ONa/CH_3CH_2OH 处理生成 E，E 与高锰酸钾水溶液回流得 $HOOCCH_2CH_2COOH$ 和 $CH_3COCOOH$； C 用 O_3 氧化后再经 Zn/H_2O 处理得：



请写出 A、B、C、D 和 E 的结构式。（5 分）

